Propulsión de UAS

Descubrir los temas 1, 2 y 3

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Mismo contenido que los apuntes, pero para construirlo tú: cada idea arranca de algo que ya sabes, se plantea una pregunta (¿ ?) y debajo, sin cambiar de página ni de apartado, aparece el razonamiento. Tápalo con la mano, piensa tu respuesta y compara. Las fórmulas llegan como resultado de lo razonado, no antes.

1 Empuje según la fase de vuelo **4**

1. El sistema propulsivo **4**

1.1. Diseño iterativo 5

1.2. Criterios de selección 5

2. Tipos de drones **7**

3. Tipos de sistemas propulsivos **7**

3.1. Generación de empuje 8

3.2. Generación de potencia 10

4. Definición de la misión **11**

5. Cálculo del empuje necesario **11**

5.1. Ala fija 11

5.2. Helicóptero y multicóptero 14

2 Tecnologías de generación de empuje **16**

1. Empuje y rendimiento propulsivo **16**

2. Toberas **18**
2.1. Cálculo de V_9 . . . 19
2.2. Tipos de tobera . . . 20
2.3. Rendimiento propulsivo de una tobera . . . 21

3. Rotores y hélices: definiciones **21**

4. Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento **22**
4.1. Conservación y resultado . . . 23
4.2. Modos de operación . . . 24
4.3. Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$) . . . 25
4.4. Ascenso . . . 26
4.5. Descenso . . . 27
4.6. Potencia real . . . 29

5. Vuelo axial: teoría del elemento de pala **30**
5.1. Fuerzas en una sección . . . 30
5.2. Forma adimensional . . . 31
5.3. TCM + TEP combinadas . . . 32
5.4. Rotor de torsión ideal . . . 33
5.5. Rotor óptimo . . . 34
5.6. Sección característica . . . 34
5.7. Pérdidas en punta de pala . . . 34

6. Vuelo de avance de rotores: método de la energía **35**
6.1. Desglose de potencias . . . 36
6.2. Curva de potencia . . . 36
6.3. Vuelo horizontal . . . 37
6.4. De la potencia del rotor a la del motor . . . 38
6.5. Efecto suelo . . . 38

7. Vuelo de avance de hélices **39**
7.1. TCM . . . 39
7.2. TEP . . . 40
7.3. Coeficientes de hélice . . . 40

8. Motores eléctricos **41**
8.1. Motores sin escobillas (BLDC) . . . 41
8.2. Modelo de circuito equivalente . . . 42
8.3. Eficiencia y cadena de cálculo . . . 43

3 Pilas de combustible de hidrógeno 44

1. Qué es una pila de combustible 44

1.1. Escalas . . . 45

1.2. Función de cada componente . . . 45

1.3. Balance de planta . . . 46

2. Hidrógeno como combustible 47

3. Curva de polarización 49

3.1. Pérdidas . . . 50

4. Consumos y eficiencia 51

5. Integración en el vehículo 52

5.1. Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia) . . . 54

6. Durabilidad 54

7. Ejercicio del dron de vigilancia 55

8. Resumen de los tres temas 56

TEMA 1

Empuje según la fase de vuelo

1 El sistema propulsivo

¿ Un dron tiene que despegar, volar a cierta velocidad con su carga y volver. Sin saber nada de motores: ¿qué dos cosas tiene que lograr, en términos de energía, quien lo propulsa? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Primero, **alcanzar** una condición de vuelo (velocidad, altitud y carga de pago, PL de *payload*); segundo, **mantenerla** durante un tiempo o un alcance dados. De que se cumplan ambas depende que la misión sea posible, y cuánto cuesta en consumo e impacto ambiental.

¿ Para conseguirlo hace falta algo que empuje, algo que le dé energía a ese algo y un sitio donde guardar la energía. ¿Cómo repartirías esas tres funciones? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Son exactamente las tres partes de un sistema propulsivo (su posición en dos drones, en la Figura 1.1):

1. **Generación de empuje**: hélices, rotores o tobera.
2. **Generación de potencia**: motor de combustión interna alternativo (MCIA), turbina de gas, batería o pila de combustible.
3. **Almacenamiento de energía**: combustible o batería.

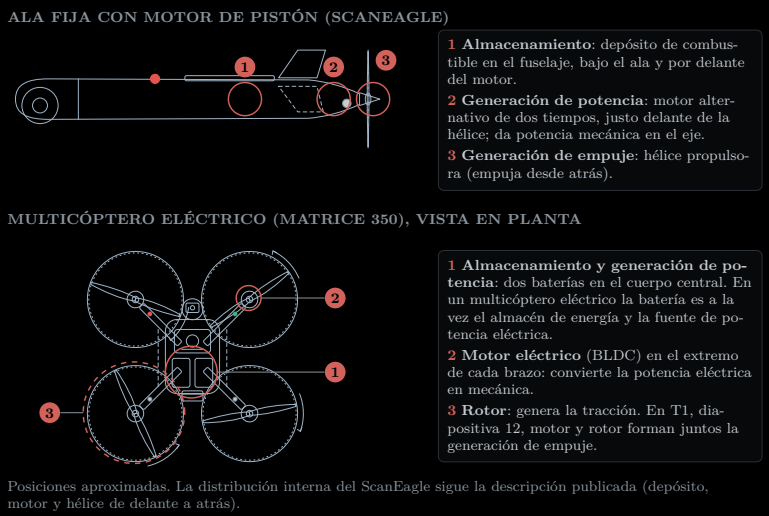


Figura 1.1. Dónde están los tres subsistemas en un ala fija de pistón (ScanEagle) y en un multicóptero eléctrico (Matrice 350); posiciones aproximadas.

1.1 Diseño iterativo

¿ Un diseñador elige un sistema y calcula que no llega a la velocidad objetivo, así que le pone más potencia. ¿Qué le pasa al peso del avión, y qué consecuencia tiene eso sobre la potencia que se necesitaba? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Más potencia significa un motor o batería más pesados; más peso exige más empuje para volar, o sea, más potencia. Lo mismo ocurre con el alcance: más energía almacenada pesa más y gasta más. El diseño es un bucle en el que la masa máxima al despegue (MTOM, *Maximum Take-Off Mass*) cambia en cada vuelta (Figura 1.2), con dos criterios de salida:

- Si la potencia demandada supera la máxima disponible ($P'_{dem} > P_{max}$), no se alcanza la velocidad objetivo: hay que aumentar la generación de potencia.
- Si el alcance obtenido es menor que el objetivo ($R'_m < R_{obj}$), hay que aumentar el almacenamiento de energía.

Cada cambio añade masa, lo que vuelve a cambiar la potencia y el consumo. En sistemas electrificados esto es especialmente crítico.

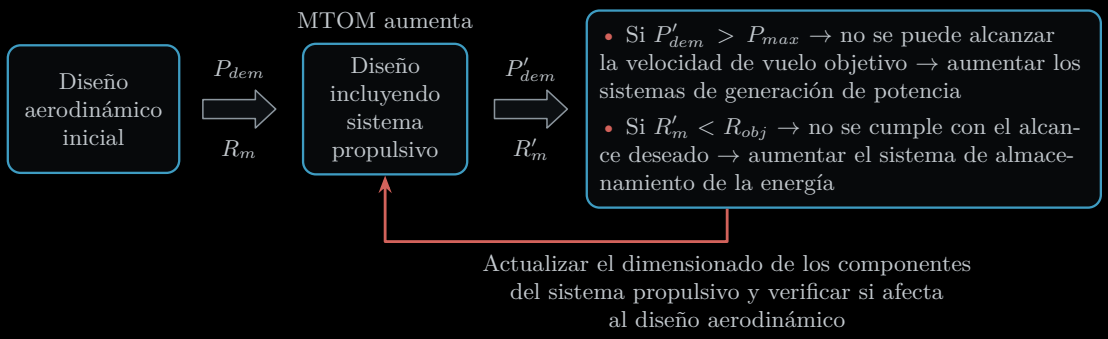


Figura 1.2. Bucle iterativo entre el peso de la aeronave y el diseño del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 6.

1.2 Criterios de selección

¿ Además de que la misión sea posible, ¿qué otros factores harían que descartaras una tecnología aunque funcione? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Cuánto cuesta comprarla (CAPEX, inversión) y operarla (OPEX), si la regulación la permite, su impacto ambiental y si encaja en la aeronave, junto con la adecuación a la misión (Figura 1.3). Para una primera criba se usan dos datos de cada tecnología. El primero es la eficiencia de la cadena completa, que es el producto de las eficiencias de sus eslabones.

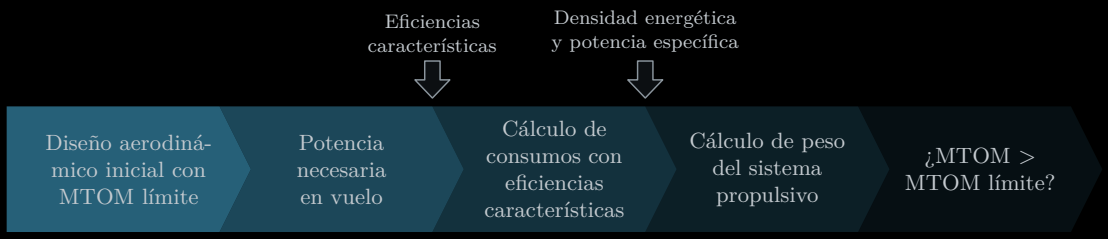


Figura 1.3. Proceso de selección preliminar del sistema propulsivo. Fuente: T1, diapositiva 7.

¿ Si una batería entrega el 90 % de su energía y la hélice aprovecha el 80 %, ¿qué fracción de la energía almacenada se convierte en empuje útil? ¿Y con una pila de combustible, que rinde el 50 %? ?

piensa antes de seguir

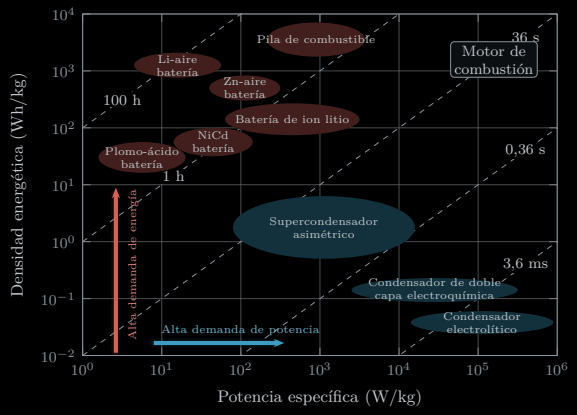
Razonamiento. Se multiplican: batería $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$ y pila $0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$. Los motores térmicos (MCIA, turbina de gas) quedan en 0,30-0,35. Son valores algo conservadores; optimizando para una misión concreta se obtiene más.

Tecnología	Eficiencia media	Cómo se obtiene
MCIA / turbina de gas	0,30-0,35	
Pila de combustible	$0{,}5 \cdot 0{,}8 = 0{,}40$	pila × hélice
Batería	$0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72$	batería × hélice

¿ La eficiencia favorece a la batería. Pero un dron de largo alcance necesita llevar mucha energía por kilogramo, y otro que despega en vertical necesita entregarla muy deprisa. ¿Cabe esperar que una misma tecnología gane en las dos cosas? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. No, y el diagrama de Ragone lo muestra (Figura 1.4; densidad energética en Wh/kg frente a potencia específica en W/kg): la pila de combustible tiene la mayor densidad energética (del orden de 10^3 Wh/kg), las baterías de ion litio están en torno a 10^2 Wh/kg y los supercondensadores dan mucha potencia y muy poca energía. *Intuitivamente:* la energía es el tamaño del depósito y la potencia el grosor del grifo; los supercondensadores son un depósito pequeño con un grifo enorme y la pila de combustible, un depósito grande con un grifo estrecho.



Cómo leerlo: más arriba, más energía por kilo (más autonomía); más a la derecha, más potencia por kilo. Cada diagonal es un tiempo de descarga constante $t = E/P$: lo que tarda en vaciarse el sistema entregando esa potencia. La pila de combustible y el motor de combustión destacan en energía; los condensadores, en potencia.

Figura 1.4. Diagrama de Ragone: densidad energética frente a potencia específica; las diagonales son tiempos de descarga constantes. Fuente: T1, diapositiva 8.

2 Tipos de drones

¿ Un avión de ala fija, un helicóptero y un multicóptero: ¿cuál puede despegar sin pista, cuál llega más lejos y cuál lleva más carga en proporción a su peso? Piensa en quién sostiene el peso en cada caso. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En el ala fija sostiene el peso el ala, que apenas gasta potencia en ello: alcance y PL/MTOM altos, pero necesita velocidad para sustentar (sin VTOL) y maniobra poco. En helicópteros y multicópteros sostienen el peso los rotores, a costa de potencia: despegue vertical y alta maniobrabilidad, pero alcance medio-bajo y PL/MTOM bajo. Cada uno se controla de forma distinta:

	Ala fija	**Helicóptero**	**Multicóptero**
Despegue vertical (VTOL)	No	Sí	Sí
Alcance	Alto	Medio-bajo	Medio-bajo
Maniobrabilidad	Baja	Alta	Alta
PL/MTOM	Alta	Baja	Baja
Control	Superficies aerodinámicas	Ángulo de las palas	Potencia de cada rotor

3 Tipos de sistemas propulsivos

¿ Con lo que sabes, ¿qué vectores energéticos *(qué se almacena) se te ocurren, y qué haría falta para convertir cada uno en empuje?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF, *Sustainable Aviation Fuel*, combustible de aviación sostenible): se queman en una turbina de gas, que puede empujar con una tobera, o en un motor alternativo o turbina que mueve una hélice o rotor. Electricidad: batería y motor eléctrico con hélice o rotor. Hidrógeno (gas o líquido): una pila de combustible lo convierte en electricidad, y de ahí igual que antes.

Vector energético	**Generación de potencia**	**Generación de empuje**
Hidrocarburos (queroseno, gasolina, SAF)	Turbina de gas	Tobera
Hidrocarburos	Motor alternativo / turbina	Hélice o rotor
Electricidad	Batería	Motor eléctrico + hélice o rotor
H_2 gas o líquido	Pila de combustible	Motor eléctrico + hélice o rotor

La Figura 1.5 resume los componentes de cada cadena.

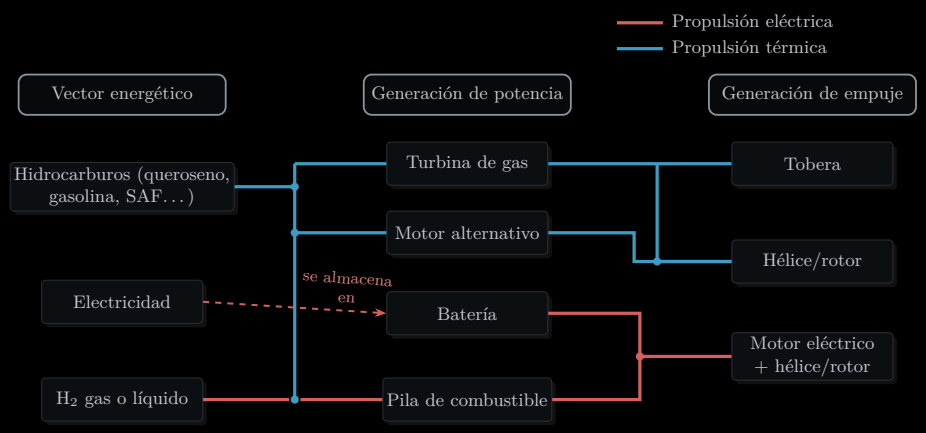


Figura 1.5. Componentes principales del sistema propulsivo: en rojo la propulsión eléctrica y en cian la térmica; la flecha discontinua electricidad-batería es una aclaración que no está en la diapositiva. Fuente: T1, diapositiva 12.

3.1 Generación de empuje

¿ Un patinador lanza hacia atrás una mochila pesada y se mueve hacia delante. Con la tercera ley de Newton, ¿de qué dos magnitudes depende la fuerza que recibe? Aplicado a un avión, ¿qué se lanza hacia atrás? **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. La fuerza es el cambio de cantidad de movimiento por unidad de tiempo: cuanta más masa se lance por segundo y mayor sea el aumento de velocidad que se le da, mayor es la reacción. En el avión se lanza aire (el fluido que atraviesa el sistema), que entra con la velocidad de vuelo y sale más rápido:

$$T = \dot{m}\,(V_9 - V_0)$$

con $\dot{m}$ el gasto másico que atraviesa el sistema, V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la velocidad de salida.

¿ Para un mismo empuje T, se puede acelerar mucho aire un poco o poco aire mucho. ¿Qué ventaja tiene cada opción? Pista: la energía cinética que se lleva el chorro crece con el cuadrado de su velocidad. **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. Hay dos familias (Figura 1.6): **chorro** (acelera poco aire mucho) y **hélice o rotor** (acelera mucho aire poco). Para el mismo empuje da igual repartir de una forma u otra, pero acelerar mucho aire poco desperdicia menos energía en el chorro, porque la energía que se llevaría la estela es menor.

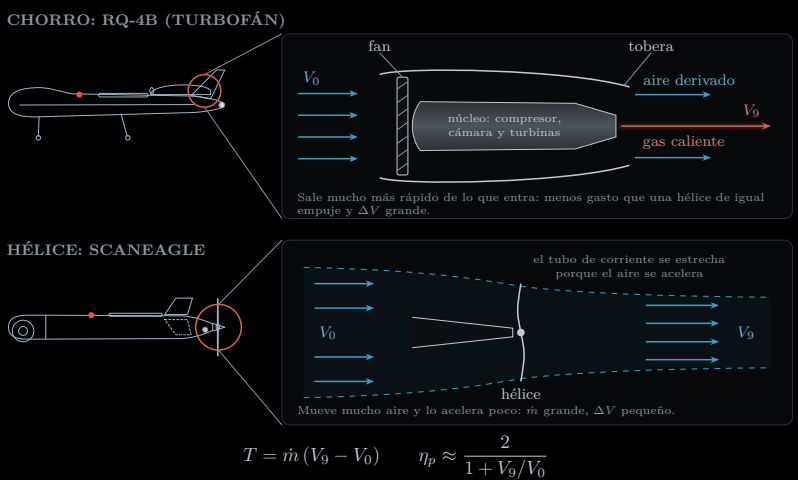


Figura 1.6. Chorro frente a hélice: el turbofán del RQ-4B acelera poco aire mucho y la hélice del ScanEagle mucho aire poco, con el mismo $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$.

¿ Con $T = \dot{m}(V_9 - V_0)$, ¿qué le pasa al empuje cuando V_0 sube y la máquina ya no puede subir V_9? ¿Y si la altitud aumenta y la densidad del aire baja? **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. Al subir V_0 la diferencia $V_9 - V_0$ se reduce, así que es cada vez más difícil acelerar todavía más el fluido. Al subir la altitud baja la densidad: entra menos masa de aire por segundo ($\dot{m}$ menor) y acelerarlo es menos efectivo. Por eso el sistema de generación de empuje fija en gran medida la **velocidad máxima** y el **techo de vuelo**, y la Figura 1.7 muestra la zona de vuelo de cada tipo de propulsión.

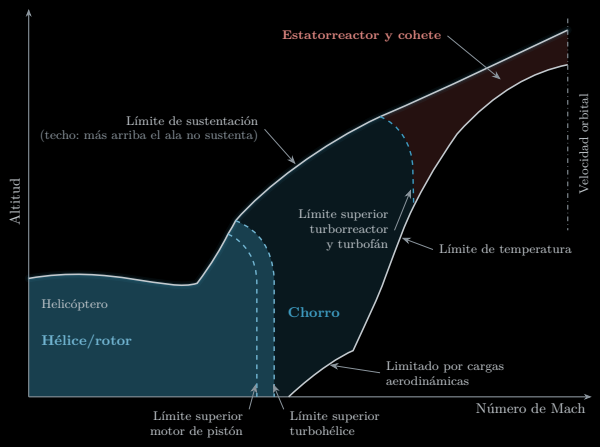


Figura 1.7. Envolvente de vuelo según el tipo de propulsión: cada uno solo vuela dentro de su zona; arriba limita la sustentación y a la derecha la temperatura y las cargas aerodinámicas. Fuente: T1, diapositiva 13.

3.2 Generación de potencia

¿ Una tobera solo necesita aire caliente y a presión; una hélice necesita un eje que gire; un motor eléctrico necesita corriente. ¿Qué tipo de potencia debe entregar cada fuente? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Tres tipos:

- **Potencia eléctrica** (batería, pila de combustible): para motor eléctrico + hélice o rotor.
- **Potencia mecánica** (turbina de gas, motor alternativo): para hélice o rotor.
- **Potencia térmica** (turbina de gas): para tobera.

La Figura 1.8 relaciona cada tipo de potencia con los sistemas que la generan y los de empuje compatibles, y la Figura 1.9 compara la energía que almacena cada vector energético.

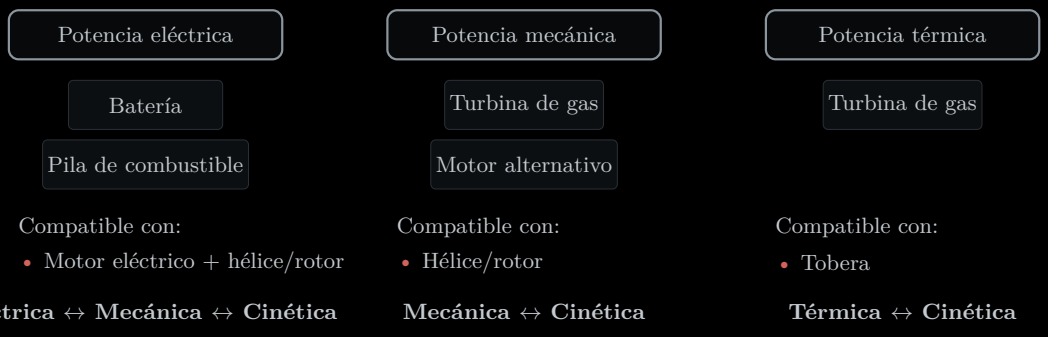


Figura 1.8. Tipos de potencia, sistemas que la generan y sistemas de empuje compatibles. Fuente: T1, diapositiva 14.

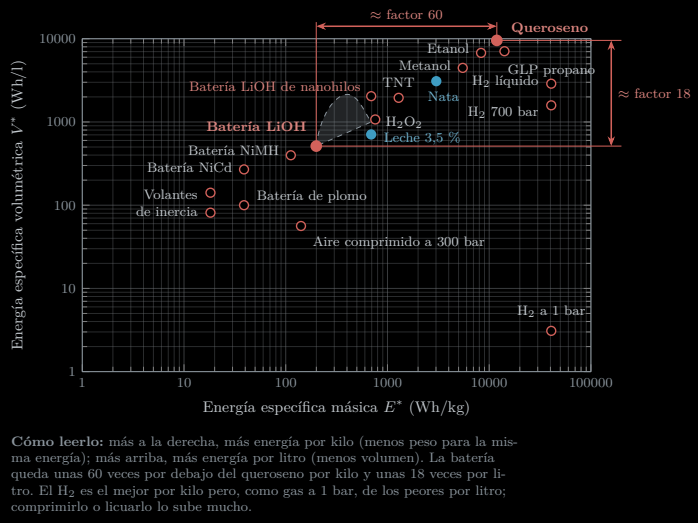


Figura 1.9. Energía específica másica y volumétrica de distintos vectores energéticos. Fuente: T1, diapositiva 15.

4 Definición de la misión

¿ Si te piden duplicar el alcance, o la carga de pago, o la altitud, o la velocidad de crucero, ¿qué cadena de consecuencias se desencadena en cada caso? Intenta seguirla hasta llegar a la potencia máxima y al almacenamiento. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Primero las fases (Figura 1.10): despegue (vertical en helicóptero y multicóptero), ascenso, crucero, descenso y aterrizaje. Cómo afecta cada parámetro:

- **Alcance o tiempo de vuelo** → tamaño del almacenamiento → peso → potencia máxima y consumo.
- **Velocidad de crucero** → potencia en crucero → consumo → almacenamiento → potencia máxima.
- **Altitud** → consumo → almacenamiento → potencia máxima.
- **Carga de pago** → peso → potencia máxima y consumo → almacenamiento.

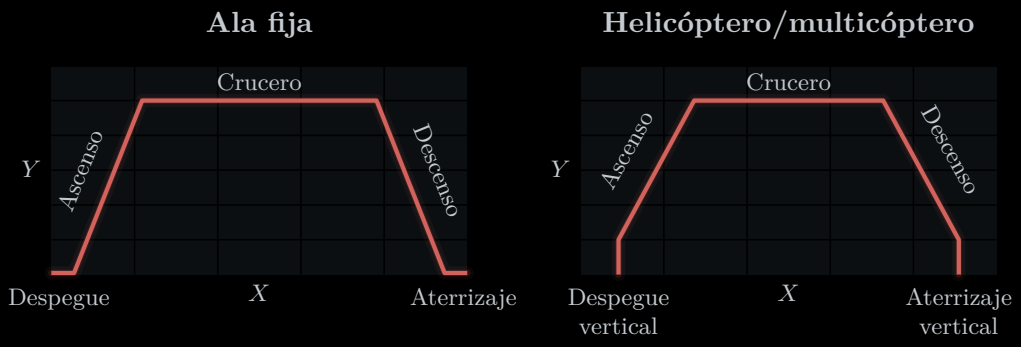


Figura 1.10. Fases principales de la misión en ala fija y en helicóptero o multicóptero. Fuente: T1, diapositiva 17.

> **IDEA CLAVE**
> Todos los parámetros de la misión afectan a la generación de potencia y de empuje (potencia máxima) y al almacenamiento (consumo). Por eso el diseño siempre es iterativo.

5 Cálculo del empuje necesario

5.1 Ala fija

¿ Un avión vuela con velocidad V y trayectoria inclinada un ángulo γ sobre la horizontal. Dibuja las fuerzas: ¿cuáles actúan y en qué direcciones? Si proyectas la segunda ley de Newton a lo largo de V, ¿qué términos aparecen? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Los ángulos (Figura 1.11): α de ataque, γ de trayectoria, θ de asiento ($\theta = \alpha + \gamma$). Las fuerzas: sustentación L (perpendicular a V), resistencia D (opuesta a V), peso $W = mg$ (vertical) y empuje T (inclinado α respecto a V). A lo largo de V (tangencial): la componente $T\cos\alpha$ acelera, D frena y la componente del peso, $mg\sin\gamma$, frena si se sube. En la normal: $T\sin\alpha$ y L curvan la trayectoria hacia arriba y $mg\cos\gamma$ hacia abajo. Con $L = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L$ y $D = \frac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D$:

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos\alpha - \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_D - mg\sin\gamma$$
$$mV\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}t} = T\sin\alpha + \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_L - mg\cos\gamma$$
$$V_x = V\cos\gamma \qquad V_z = V\sin\gamma$$

donde ρ es la densidad del aire, S_w la superficie alar, C_D y C_L los coeficientes de resistencia y sustentación, g la gravedad, m la masa, V la velocidad y V_x, V_z sus componentes horizontal y vertical.

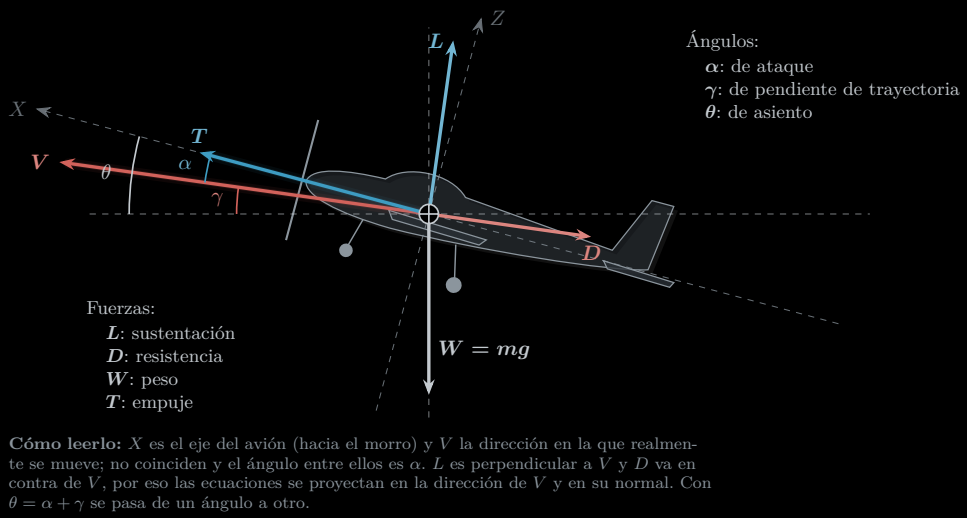


Figura 1.11. Fuerzas y ángulos en vuelo de ala fija: V en rojo, T en cian, $\theta = \alpha + \gamma$. Fuente: T1, diapositiva 20.

¿ Conoces el avión (S_w, m) y fijas la condición de vuelo (α, C_D, C_L, V, ρ). En vuelo cuasi-estacionario ($\mathrm{d}V/\mathrm{d}t = \mathrm{d}\gamma/\mathrm{d}t = 0$), ¿qué incógnita queda en las ecuaciones y cómo la sacarías? Y al revés: ¿qué variables controla el piloto? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Queda T, que se despeja directamente. Visto al revés, en vuelo se controlan V, V_x y V_z con T y α.

Qué combinación de α y T elegir

¿ Hay muchas parejas (α, T) que dan el mismo vuelo. Si quieres volar el máximo tiempo, ¿qué debes minimizar? ¿Y si quieres llegar lo más lejos posible? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. El criterio es el consumo:

1. El empuje se convierte en potencia demandada P con el diseño y las eficiencias del sistema de empuje (T2).
2. Cada sistema de potencia tiene una tasa de consumo: $\dot{E}_b = f(P,\mathrm{SOC},T,\dots)$ en baterías (SOC: estado de carga) y $\dot{m}_f = f(P,\rho,\dots)$ en combustible.
3. **Máxima autonomía** (tiempo): la combinación que minimiza $\dot{E}_b$ o $\dot{m}_f$.

4. **Máximo alcance** (distancia): la que minimiza $\dot{E}_b/V$ o $\dot{m}_f/V$, es decir, consumo por metro recorrido.
5. Normalmente se optimiza el alcance, porque supone menos consumo para recorrer una distancia.

Despegue

¿ En la carrera de despegue, el avión acelera desde $V = 0$ por la pista. Además del empuje y la resistencia aerodinámica, ¿qué otra fuerza lo frena? ¿De qué depende, sabiendo que a medida que gana velocidad la sustentación va descargando las ruedas? ?

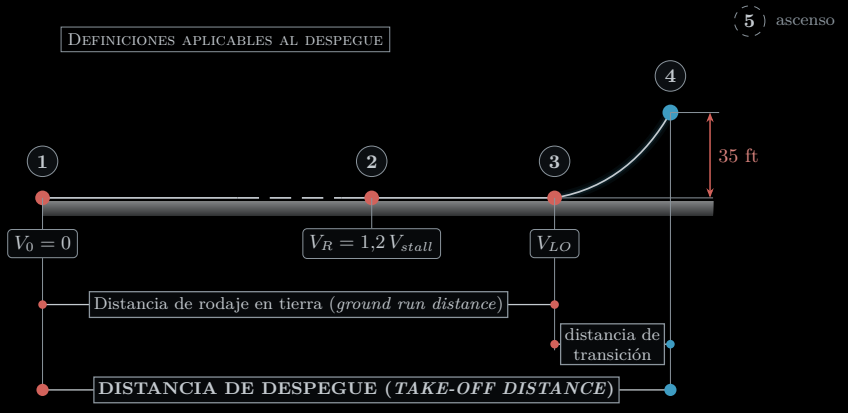
piensa antes de seguir

Razonamiento. El rozamiento con la pista, $F = \mu N$, donde la fuerza normal es el peso menos lo que ya sustenta el ala y menos la componente vertical del empuje. La carrera (1 a 2, Figura 1.12) va de $V = 0$ a $V = 1{,}2\,V_{stall}$, suponiendo velocidad de rotación igual a la de despegue ($V_R = V_{LO}$):

$$m\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = T\cos(\alpha+\epsilon_0) - D - F \qquad V_{stall} \approx \sqrt{\frac{2W}{\rho S_w C_{L,max}}}$$

$$D = \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{D,TO} \qquad L = \tfrac{1}{2}\rho S_w V^2 C_{L,TO} \qquad F = \mu\left[W - L - T\sin(\alpha+\epsilon_0)\right]$$

V_{stall} sale de igualar $L = W$ con $C_{L,max}$. μ es el coeficiente de rozamiento (tabla siguiente), ϵ_0 el ángulo entre el eje del avión y el empuje (casi 0), y $C_{D,TO}$ y $C_{L,TO}$ los de configuración de despegue con efecto suelo. Integrando dos veces la aceleración sale la distancia de despegue.



Cómo leerlo: de 1 a 2 el avión acelera en la pista desde parado hasta la velocidad de rotación $V_R = 1{,}2\,V_{stall}$ (carrera); de 2 a 3 levanta el morro (rotación, se supone instantánea, $V_R = V_{LO}$); de 3 a 4 se separa del suelo y sube hasta 35 ft (transición); a partir de 4 empieza el ascenso (5). Las líneas de abajo son las distancias que se miden en el suelo.

Figura 1.12. Despegue: carrera (1 a 2), rotación (2 a 3) y transición (3 a 4). Fuente: T1, diapositiva 23.

Superficie	Hormigón/asfalto seco	Gravilla	Hierba corta seca	Hierba larga	Suelo blando/arena
μ	0,02	0,04	0,05	0,1	0,1-0,3

¿ Con esa tabla, ¿en qué pista tendrá un dron la carrera más larga con el mismo empuje, y por qué? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En la de suelo blando o arena (μ hasta 0,3): el rozamiento F es mayor, queda menos aceleración neta y hace falta más distancia para llegar a $1{,}2\,V_{stall}$. El resto del despegue:

- **Rotación** (2 a 3): se supone instantánea.
- **Transición** (3 a 4): ascenso con C_D y C_L afectados por efecto suelo, tren y flaps.
- **Ascenso** (desde 4): hasta crucero, con el C_L y C_D de la tasa de ascenso pedida. El tren se recoge tras la transición y los flaps algo después.

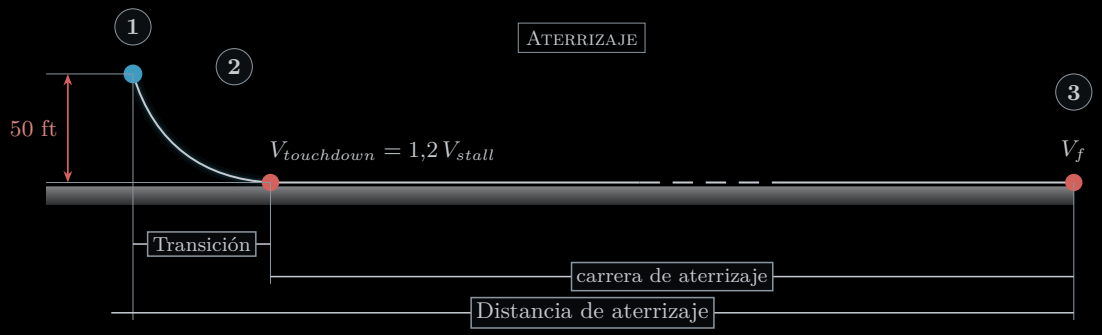
Aterrizaje

¿ En un aterrizaje se quiere perder velocidad y altura. ¿Con el motor a plena potencia o casi sin ella? ¿Qué otros medios de frenado tienes además del empuje? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Casi sin ella, y de ahí que el aterrizaje consuma poco (Figura 1.13):

- **Descenso**: desde crucero con pendiente $\gamma \approx$ 2-3° (aviación comercial) o $\approx 7°$ (militar).
- **Transición y aterrizaje**: motores a muy baja potencia o con reversa (empuje invertido para frenar).
- Sin reversa, el aterrizaje (sin contar el descenso) apenas consume: se frena con flaps y frenos.



Cómo leerlo: en 1 el avión pasa a 50 ft sobre el inicio de la pista; de 1 a 2 baja y redondea hasta tocar el suelo a $V_{touchdown} = 1{,}2\,V_{stall}$ (transición); de 2 a 3 frena en la pista hasta la velocidad final V_f (carrera de aterrizaje). La distancia de aterrizaje es la suma de las dos.

Figura 1.13. Aterrizaje: transición, toma de contacto y carrera. Fuente: T1, diapositiva 26.

5.2 Helicóptero y multicóptero

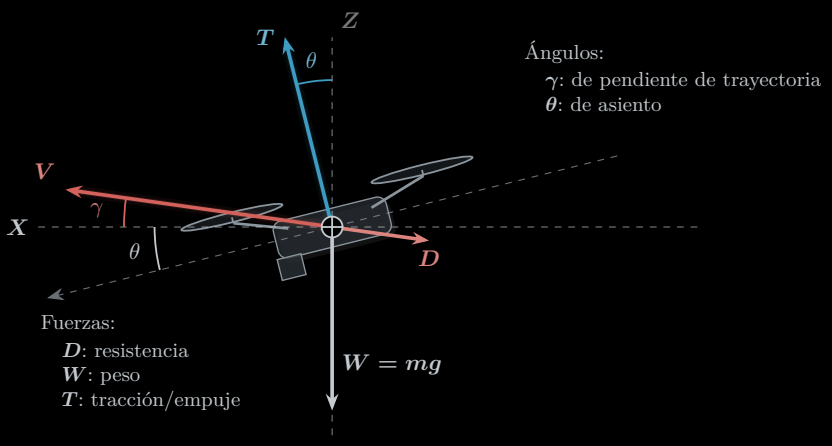
¿ Un multicóptero en vuelo estacionario no tiene ala. ¿Qué fuerza equilibra su peso? Si quiere avanzar hacia delante, ¿qué tiene que hacer con esa fuerza? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La **tracción** T del rotor vence el peso y la resistencia (Figura 1.14); para avanzar hay que inclinarla un ángulo θ respecto a la vertical, de modo que una componente sostenga el peso y otra acelere. Con ejes absolutos X (horizontal) y Z (vertical), y la resistencia $\frac{1}{2}\rho S V^2 C_D$ opuesta a la velocidad (componentes $\cos\gamma$ y $\sin\gamma$):

$$m\frac{\mathrm{d}V_x}{\mathrm{d}t} = T\sin\theta - \tfrac{1}{2}\rho S V^2 C_D \cos\gamma$$
$$m\frac{\mathrm{d}V_z}{\mathrm{d}t} = T\cos\theta - mg - \tfrac{1}{2}\rho S V^2 C_D \sin\gamma$$

donde S es el área de referencia, V la velocidad, γ el ángulo de trayectoria, θ la inclinación de T respecto a la vertical, C_D el coeficiente de resistencia y V_x, V_z las velocidades horizontal y vertical.



Cómo leerlo: no hay ala: la tracción T hace todo el trabajo. Para avanzar el dron inclina el morro un ángulo θ; entonces $T\cos\theta$ sostiene el peso y $T\sin\theta$ empuja hacia delante contra la resistencia D, que va en contra de V.

Figura 1.14. Fuerzas y ángulos en helicóptero o multicóptero: la tracción T se inclina θ respecto a la vertical. Fuente: T1, diapositiva 28.

¿ Las variables de control son T y θ. ¿Cómo logrará un multicóptero inclinar el empuje sin ningún mecanismo móvil? ¿Y un helicóptero, que tiene un solo rotor grande? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En multicópteros θ se cambia acelerando unos rotores respecto a otros (o con servos que orientan los rotores); en helicópteros, cambiando el paso de las palas. En vuelo cuasi-estacionario las derivadas son cero, y en ascenso o descenso vertical $\theta = 0$. La Figura 1.15 compara ambos.

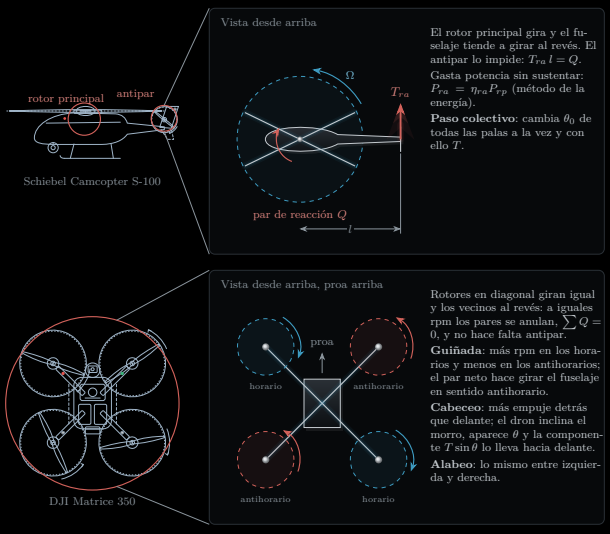


Figura 1.15. Camcopter S-100 frente a Matrice 350: el antipar compensa el par Q del rotor principal; en el multicóptero los giros alternos anulan los pares y la actitud se controla variando las rpm. Esquema simplificado.

IDEA CLAVE

En ala fija el empuje sirve sobre todo para vencer la resistencia aerodinámica. En helicópteros y multicópteros la tracción vence además el peso, por eso necesitan mucha más potencia y tienen menos alcance.

TEMA 2

Tecnologías de generación de empuje

1 Empuje y rendimiento propulsivo

Piensa en alguien subido a un monopatín que lanza hacia atrás una mochila pesada, o en un globo que suelta el aire.

¿ *¿Por qué se mueven el monopatín y el globo hacia delante, y de qué dos maneras se puede conseguir que el empujón sea mayor?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Por la tercera ley de Newton: el objeto sale en un sentido y el cuerpo en el contrario. Un avión no se apoya en el aire como un coche en el suelo; se mueve porque *lanza algo hacia atrás*, y ese algo es el aire que atraviesa el motor. Para empujar más fuerte hay dos caminos: lanzar *más cantidad* de aire o lanzarlo *más rápido*.

Ahora, con números. La segunda ley dice que la fuerza es lo que cambia la cantidad de movimiento cada segundo, $F = \mathrm{d}(mv)/\mathrm{d}t$.

¿ *Si cada segundo atraviesan el motor $\dot{m}$ kilogramos de aire, que entran a la velocidad de vuelo V_0 y salen por la tobera a V_9, ¿cuánta cantidad de movimiento gana el aire por segundo? ¿Y qué fuerza recibe el avión?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Cada kilogramo gana $V_9 - V_0$, luego el aire gana $\dot{m}(V_9 - V_0)$ por segundo: esa es la fuerza que el motor hace sobre el aire, y el aire hace la misma, de sentido contrario, sobre el avión. Es el empuje T.

En una turbina de gas hay que afinar más. Por la tobera sale, además del aire ($\dot{m}_a$), el combustible quemado.

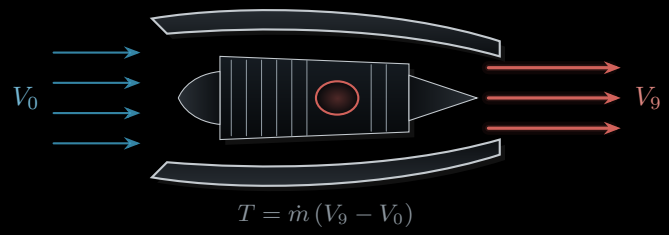
¿ *¿Cómo cambia el gasto que sale respecto al que entra? Y si la presión de salida p_9 no es la atmosférica p_0, ¿qué fuerza adicional aparece sobre el área de salida A_9?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Sale $\dot{m}_a(1+f)$, con $f = \dot{m}_f/\dot{m}_a$ el dosado (cociente combustible/aire), mientras que entra solo $\dot{m}_a$. Y si $p_9 \neq p_0$, la diferencia de presión actúa sobre A_9 y suma $A_9(p_9 - p_0)$. Ambas expresiones son el mismo razonamiento, una simplificada y otra completa:

$$T = \dot{m}(V_9 - V_0) \qquad \text{y en turbinas de gas} \qquad T = \dot{m}_a(1+f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$$

Aquí $\dot{m}$ es el gasto másico, V_0 la velocidad de vuelo, V_9 la de salida, $\dot{m}_a$ el gasto de aire, f el dosado, A_9 el área de salida de la tobera, p_9 la presión de salida y p_0 la atmosférica. La Figura 2.1 muestra el chorro acelerado de V_0 a V_9.



Cómo leerlo: el motor acelera el aire que lo atraviesa, de V_0 a V_9. El empuje es el gasto másico por ese aumento de velocidad.

Figura 2.1. Empuje por chorro: el motor acelera el aire de V_0 a V_9. Fuente: T2, diapositiva 5.

Como T depende de $\dot{m}$ y de V_9, podría darse el mismo empuje con mucho aire poco acelerado o con poco aire muy acelerado.

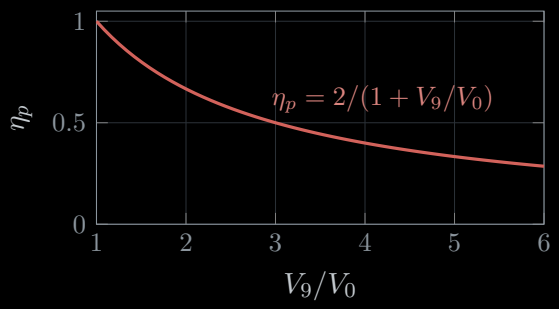
¿ ¿Cuál de las dos opciones desperdicia más energía? Piensa en qué ocurre con la energía cinética del chorro que se queda moviéndose hacia atrás respecto al aire en reposo. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La energía cinética que el chorro se lleva hacia atrás se pierde: no empuja al avión. Cuanto más cerca va su velocidad de la de vuelo, menos se desperdicia, así que conviene acelerar poco un gran caudal. Esto se mide con el rendimiento propulsivo, cociente entre la potencia útil y la comunicada al fluido: la potencia útil es TV_0 y la comunicada es TV_0 más la perdida en el chorro, $\frac{1}{2}\dot{m}(V_9 - V_0)^2$, de lo que resulta

$$\eta_p = \frac{\text{potencia útil al avión}}{\text{potencia comunicada al fluido}} \approx \frac{2V_0}{V_9 + V_0}$$

con V_0 la velocidad de vuelo y V_9 la de salida del chorro. Si $V_9 \to V_0$, $\eta_p \to 1$, pero entonces $T \to 0$ salvo que $\dot{m}$ sea enorme.

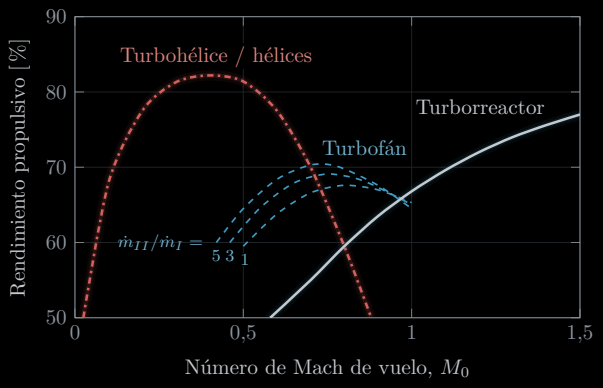


Así, el empuje se logra aumentando $\dot{m}$ o aumentando V_9:

- **Tobera**: maximiza V_9 con el gasto que da la turbina.
- **Hélice, rotor o fan**: maximiza $\dot{m}$ con mucha área. Su velocidad de giro está limitada porque la punta de pala no puede llegar a $M > 1$.

IDEA CLAVE
Acelerar mucho aire un poco (hélice) es más eficiente que acelerar poco aire mucho (chorro). Drones lentos y de movilidad aérea avanzada (AAM, *Advanced Air Mobility*): hélices y rotores. Drones rápidos: turborreactor o turbofán con tobera.

La Figura 2.2 compara el rendimiento propulsivo según el motor.

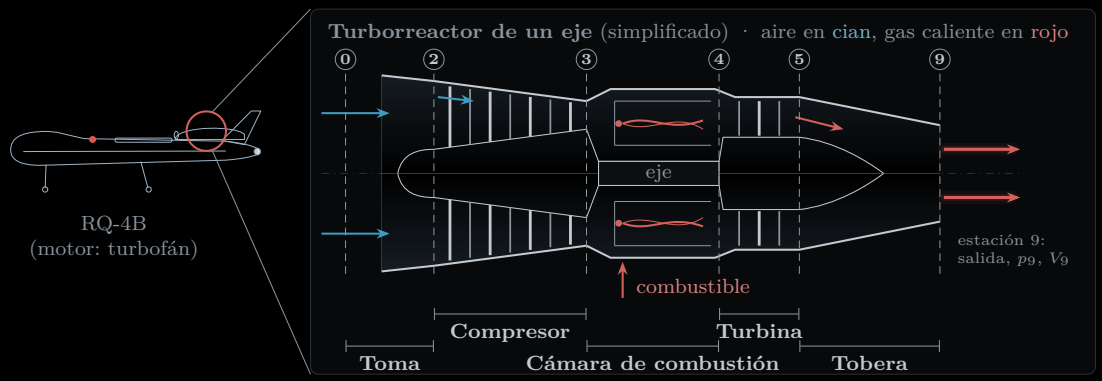


Cómo leerlo: el rendimiento propulsivo es la fracción de la potencia comunicada al aire que se convierte en avance. Cada familia de motores rinde mejor en su rango de Mach: la hélice a baja velocidad, el turbofán a velocidad intermedia y el turborreactor a alta velocidad. En el turbofán, un índice de derivación $\dot{m}_{II}/\dot{m}_I$ mayor (más aire por fuera del núcleo) da más rendimiento. Valores orientativos.

Figura 2.2. Rendimiento propulsivo frente al Mach de vuelo para turbohélice, turbofán y turborreactor (valores orientativos). Fuente: T2, diapositiva 7.

2 Toberas

Si lo que interesa es V_9, hay que preguntarse de dónde sale la energía para alcanzarla. En la turbina de gas (estación 5 de la Figura 2.3) una parte de la energía del gas ya se ha usado para mover el compresor; el resto, a alta presión y temperatura, se expande en la tobera.



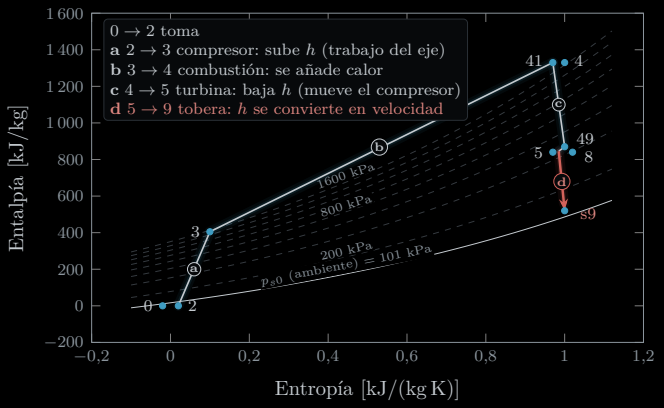
Cómo leerlo: los números en círculo son las estaciones que usan las fórmulas. 0: aire libre, lejos delante del motor; 2 y 3: entrada y salida del compresor; 4: salida de la cámara y entrada de la turbina; 5: salida de la turbina y entrada de la tobera (T_{5t}, p_{5t}); 9: salida de la tobera (p_9, V_9). La 8 es la garganta y solo existe en una tobera convergente-divergente. La turbina mueve el compresor a través del eje.

Figura 2.3. Zoom al motor del RQ-4B: núcleo de una turbina de gas simplificado como turborreactor de un eje, con las estaciones 0, 2, 3, 4, 5 y 9 que usan las fórmulas (T_{5t}, p_{5t}, p_9, V_9). Esquema simplificado, no a escala.

¿ Con la fórmula del empuje de la sección anterior, ¿qué pasa con el término $A_9(p_9-p_0)$ si la tobera expande el gas justo hasta la presión atmosférica? ¿Y si no lo hace? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Si $p_9 = p_0$ (tobera **adaptada**) el término se anula y queda $T = \dot{m}_a[(1+f)V_9 - V_0]$; además es el caso en que más se expande el gas y, por tanto, mayor es V_9. Si no está adaptada aparece además el término $A_9(p_9 - p_0)$. La expansión se ve en el diagrama h-s de la Figura 2.4.



Cómo leerlo: el aire recorre los puntos en orden (son las estaciones del motor). Subir es ganar energía (compresor, combustión); bajar es entregarla (turbina, tobera). Las líneas discontinuas son isobaras (presión constante) de 200 a 1600 kPa; la continua es la presión ambiente (101 kPa). 41 y 49 son la entrada y la salida del rotor de la turbina; 8, la garganta; s9, la salida ideal.

Figura 2.4. Diagrama h-s del turborreactor; en rojo, la expansión en la tobera. Fuente: T2, diapositiva 9.

2.1 Cálculo de V_9

Los puntos de la tobera (Figura 2.5) son 5 (salida de turbina, entrada de tobera), 8 (garganta, solo en convergente-divergente) y 9 (salida).

¿ Si el gas llega a la tobera con velocidad despreciable y entalpía total h_{5t}, y sale a h_9 sin intercambiar calor ni trabajo, ¿de dónde sale la energía cinética $V_9^2/2$? ¿Y cuál sería el máximo posible? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La conservación de la energía da $V_9^2/2 = h_{5t} - h_9 = c_p(T_{5t} - T_9)$: la energía cinética sale de la entalpía. El máximo se conseguiría con una expansión isentrópica hasta T_{9s}; la real queda por debajo, y su cociente es el rendimiento de la tobera η_n. Con la relación isentrópica entre T y p se obtiene V_9 en función de las condiciones de entrada y de la presión de salida:

$$\eta_n = \frac{h_{5t} - h_9}{h_{5t} - h_{9s}} = \frac{T_{5t} - T_9}{T_{5t} - T_{9s}} \approx 0{,}99 \qquad T_{5t} - T_{9s} = T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$$

$$V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_{9s})} = \sqrt{\frac{2\gamma R}{\gamma - 1}\,\eta_n T_{5t}\left[1 - \left(\frac{p_9}{p_{5t}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]}$$

donde h es la entalpía, T y p la temperatura y la presión (subíndice t: valor total; $9s$: salida con expansión isentrópica), γ la relación de calores específicos, c_p el calor específico a presión constante y R la constante del gas.

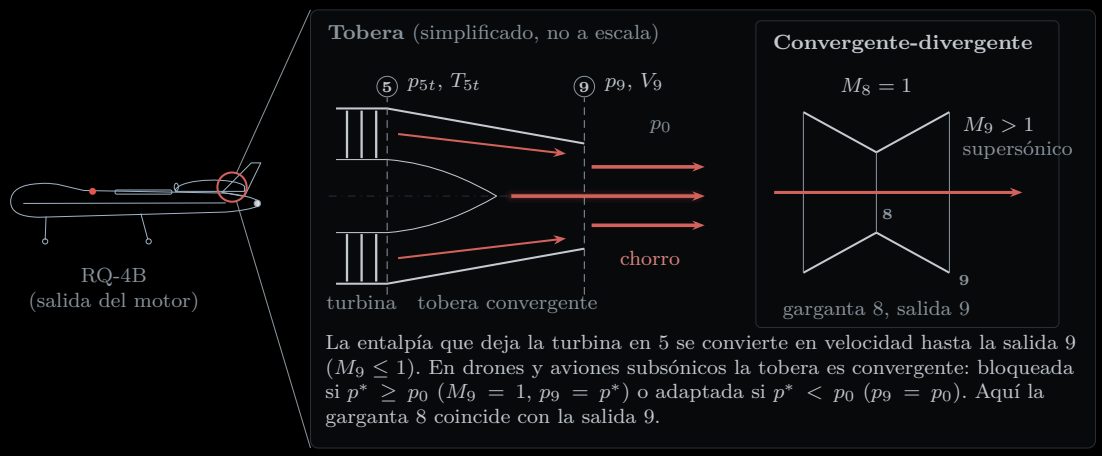


Figura 2.5. Zoom a la salida del motor del RQ-4B: tobera convergente entre la turbina (5) y la salida (9), bloqueada o adaptada, y comparación con la convergente-divergente (garganta 8).

¿ Conocidos T_{5t} y p_{5t}, ¿qué dato falta para calcular V_9, y de qué crees que depende? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Falta p_9, que depende del régimen de salida, es decir, del número de Mach $M_9 = V_9/\sqrt{\gamma R T_9}$:

$$M_9 < 1 \text{ subsónico}, \quad M_9 = 1 \text{ sónico}, \quad M_9 > 1 \text{ supersónico}$$

El punto crítico ($M = 1$) es el que separa los regímenes; sus condiciones, a partir de las totales de salida, son

$$p^* = p_{9t}\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \qquad T^* = T_{9t}\,\frac{2}{\gamma+1}$$

con p^* y T^* la presión y la temperatura críticas y p_{9t}, T_{9t} las totales a la salida.

2.2 Tipos de tobera

Una tobera convergente se estrecha hacia la salida; una convergente-divergente tiene una garganta (punto 8) y luego se ensancha (Figura 2.6).

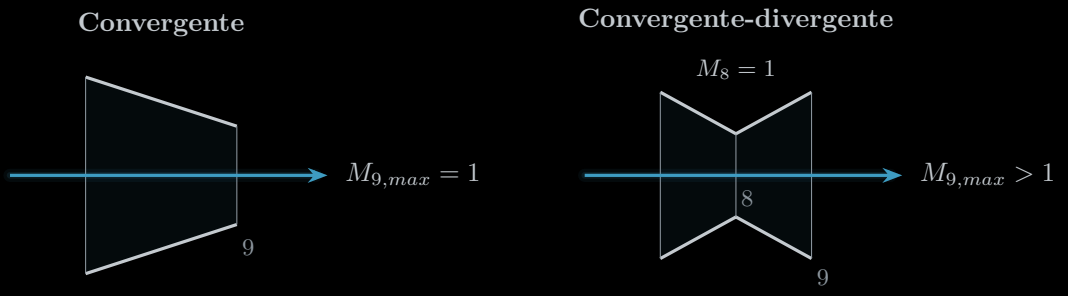


Figura 2.6. Tobera convergente ($M_{9,max} = 1$) y convergente-divergente (garganta 8 con $M_8 = 1$, $M_{9,max} > 1$). Fuente: T2, diapositiva 12.

¿ En una tobera que solo se estrecha, ¿puede el flujo salir a más de Mach 1? ¿Qué ocurre entonces si la presión disponible es mayor que la atmosférica? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. No: en una tobera convergente el flujo no puede pasar de Mach 1 en la salida. Si la presión disponible es mayor que la atmosférica, la tobera queda bloqueada (atascada) y el resto de la expansión ocurre fuera, lo que se traduce en el término de presión $A_9(p_9 - p_0)$. Para pasar de Mach 1 hace falta la parte divergente. En resumen:

Convergente ($M_{9,max} = 1$)	**Convergente-divergente** ($M_{9,max} > 1$)
Bloqueada si $p^* \geq p_0$: $p_9 = p^*$, $T_9 = T_{9t}\frac{2}{\gamma+1}$, $V_9 = \sqrt{\gamma R T_9}$. **Adaptada** si $p^* < p_0$: $p_9 = p_0$, $T_9 = T_{9t}(p_9/p_{5t})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.	Con energía suficiente se supone garganta bloqueada ($M_8 = 1$) y tobera adaptada ($p_9 = p_0$): $T_9 = T_{9t}(p_9/p_{5t})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$, $V_9 = \sqrt{2c_p\eta_n(T_{5t} - T_9)}$.

2.3 Rendimiento propulsivo de una tobera

¿ Con el empuje completo de turbina de gas (sección 1), ¿cómo escribirías la potencia útil, y cuál es la potencia que se pierde en el chorro? Con ambas, ¿cuánto vale η_p? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La potencia útil es $V_0 T$, con $T = (\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)$; la perdida en el chorro es la energía cinética relativa de lo que sale, $\frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2$. Entonces

$$\eta_p = \frac{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right]}{V_0\left[(\dot{m}_a + \dot{m}_f)V_9 - \dot{m}_a V_0 + A_9(p_9 - p_0)\right] + \frac{1}{2}(\dot{m}_a + \dot{m}_f)(V_9 - V_0)^2}$$

con $\dot{m}_f$ el gasto de combustible. Comprobación: con tobera adaptada y $\dot{m}_f \ll \dot{m}_a$ se recupera $\eta_p = 2V_0/(V_9 + V_0)$.

3 Rotores y hélices: definiciones

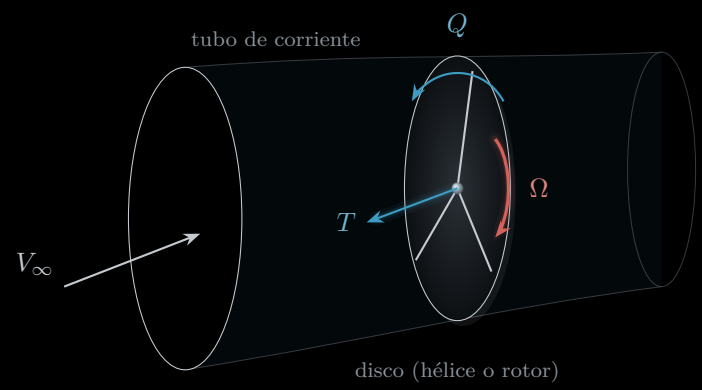
Si el empuje se logra moviendo mucho aire con poca velocidad, hace falta mucha área barrida: eso es lo que hacen las hélices y los rotores.

- **Hélice**: mueve mucho gasto a alta velocidad para dar empuje axial (T, *thrust*).
- **Rotor**: genera una gran diferencia de presión para sustentar el vehículo. La fuerza puede inclinarse respecto al eje para moverse lateralmente (se llama tracción).

¿ Si las palas empujan el aire hacia abajo al girar, ¿qué efecto sufre el propio motor que las mueve? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Las palas tienen resistencia aerodinámica, y esta se opone al giro: aparece un par resistente Q opuesto a la velocidad angular Ω (Figura 2.7), que el motor debe vencer. De ahí sale la potencia consumida.



Cómo leerlo: el aire llega a V_∞ y el tubo se estrecha porque el disco lo acelera. El empuje T apunta hacia donde viene el aire. El par resistente Q es opuesto al giro Ω: es lo que el motor tiene que vencer, con potencia $P = Q\,\Omega$.

Figura 2.7. Hélice o rotor: empuje T, giro Ω y par resistente Q opuesto al giro. Fuente: T2, diapositiva 15.

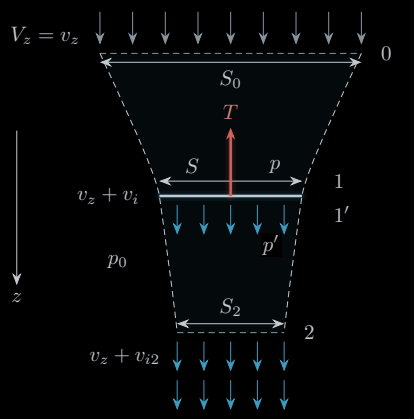
El empuje siempre es un **dato**: lo pide la fase de vuelo (T1). Lo que se calcula es la potencia necesaria para darlo. Herramientas, de la más simple a la más fina:

Método	Para qué se usa
Teoría de la cantidad de movimiento (TCM)	Potencia sin conocer el rotor en detalle. Decidir número y radio de rotores.
Teoría del elemento de pala (TEP)	Diseñar o elegir rotores y afinar la potencia (rotor ideal u óptimo).
Método de la energía (ME)	Potencia del motor frente a velocidad de avance y de ascenso, con v_i de TCM o TEP.
Coeficientes experimentales	Rotor o hélice ya ensayados: interpolar y elegir de una base de datos.

4 Vuelo axial: teoría de la cantidad de movimiento

Empezamos por el método más simple: tratar el rotor como un disco que da una aceleración al aire, con las hipótesis de flujo unidimensional, cuasi-estacionario, incompresible y no viscoso; estela sin rotación; velocidad inducida uniforme en el disco; sin fuerzas externas sobre el fluido; y ejes ligados al rotor.

Notación: v_z es la velocidad de vuelo perpendicular al rotor, v_i la velocidad *inducida* (la que el rotor añade al aire) en el disco, v_{i2} el incremento total de velocidad en la estela y S el área del disco. La Figura 2.8 muestra el volumen de control.



Cómo leerlo: el aire entra por arriba (0) a la velocidad de vuelo. El disco (entre 1 y $1'$) le da un salto de presión $p' - p$ y lo acelera: lo atraviesa con $v_z + v_i$ y lejos, en 2, va a $v_z + v_{i2}$, con $v_{i2} = 2v_i$. Como el aire se acelera, el tubo se estrecha ($S_2 < S < S_0$). Fuera del tubo la presión es la ambiente p_0.

Figura 2.8. Volumen de control de la teoría de la cantidad de movimiento en vuelo axial. Fuente: T2, diapositiva 19.

4.1 Conservación y resultado

Aplicamos al volumen de control las tres leyes de conservación que ya conoces.

¿ Si el aire cruza el disco a velocidad $v_z + v_i$ (la de vuelo más la inducida), ¿cuánto vale el gasto másico? Y con el razonamiento del empuje de la sección 1, ¿cuánto vale T si la estela sale con un incremento v_{i2}? Por último, ¿qué potencia hace falta para aumentar la energía cinética del aire de v_z a $v_z + v_{i2}$, y cuánto vale también como fuerza por velocidad en el disco? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Masa: el gasto es densidad por área por velocidad. Cantidad de movimiento: es el mismo $T = \dot{m}\,\Delta V$ de antes, con $\Delta V = v_{i2}$. Energía: la potencia es el incremento de energía cinética por segundo, y también el empuje por la velocidad con que el aire atraviesa el disco.

$$\begin{aligned} \text{Masa:} \quad & \dot{m} = \rho S(v_z + v_i) \\ \text{Cantidad de movimiento:} \quad & T = \dot{m}\, v_{i2} \\ \text{Energía:} \quad & P_i = \tfrac{1}{2}\dot{m}\left[(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2\right] = T(v_z + v_i) \end{aligned}$$

Aquí ρ es la densidad, $\dot{m}$ el gasto másico a través del disco, T el empuje y P_i la potencia inducida.

¿ Las dos expresiones de P_i tienen que ser iguales. ¿Qué relación obliga a cumplirse entre v_{i2} y v_i? (Pista: $(v_z + v_{i2})^2 - v_z^2 = v_{i2}(2v_z + v_{i2})$ y $T = \dot{m}v_{i2}$.) ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Igualando, $\frac{1}{2}\dot{m}v_{i2}(2v_z + v_{i2}) = \dot{m}v_{i2}(v_z + v_i)$, de donde $v_z + \frac{1}{2}v_{i2} = v_z + v_i$.

IDEA CLAVE

$v_{i2} = 2v_i$: el flujo se acelera la mitad antes del rotor y la otra mitad después. De ahí:

$$T = 2\rho S v_i(v_z + v_i) \qquad P_i = T(v_z + v_i) = 2\rho S(v_z + v_i)^2 v_i$$

El rotor añade trabajo al paso del disco, así que Bernoulli no puede aplicarse a través de él, pero sí de 0 a 1 (antes) y de $1'$ a 2 (después). El salto de presión (p justo antes del disco y p' justo después)

es el empuje por unidad de área, la **carga discal**:

$$p' - p = \frac{T}{S} = 2\rho v_i(v_z + v_i)$$

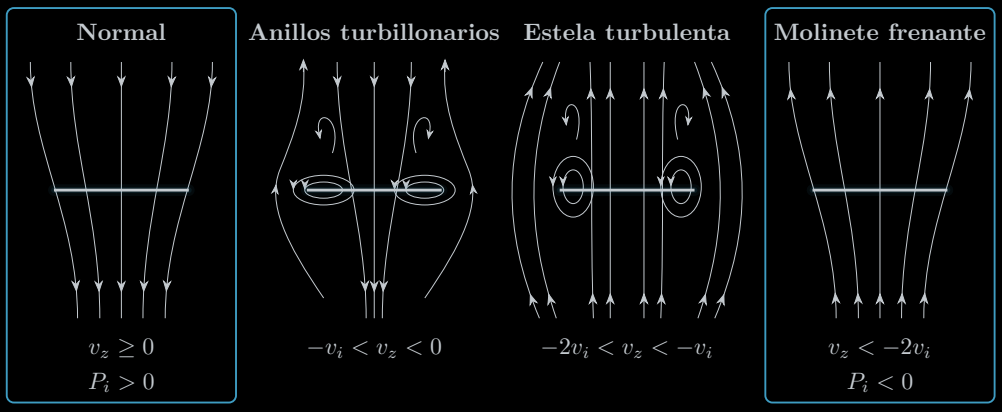
4.2 Modos de operación

Hasta aquí supusimos que el aire entra por arriba y sale por abajo.

¿ ¿Qué crees que le pasa al rotor si desciende a una velocidad parecida a la que él mismo induce, es decir, $v_z \approx -v_i$? ¿Seguirá habiendo un flujo ordenado a través del disco? **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. No: cuando el rotor desciende, el aire que él empuja hacia abajo se encuentra con el aire que sube relativo al rotor, y el flujo deja de ser ordenado. Por eso hay cuatro modos según v_z (Figura 2.9); la tabla indica dónde vale la TCM.



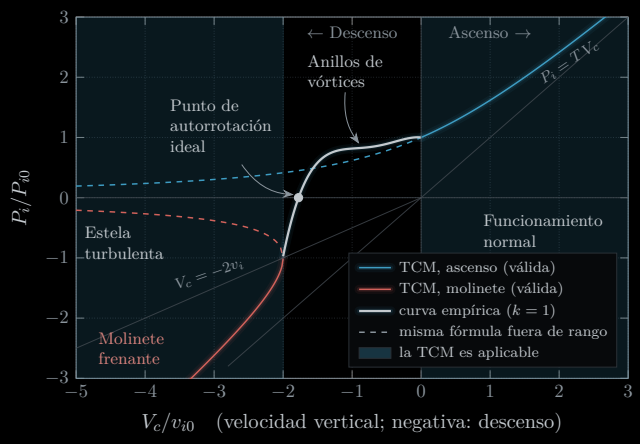
Recuadro azul: la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable

Cómo leerlo: las líneas son el aire visto desde el rotor (la recta horizontal es el disco). En funcionamiento normal el aire baja a través del disco; en molinete frenante sube. En los dos regímenes intermedios el aire recircula en torbellinos y el flujo deja de ser un tubo ordenado.

Figura 2.9. Modos de operación del rotor en vuelo axial; en los recuadros azules la teoría de la cantidad de movimiento es aplicable. Fuente: T2, diapositiva 22.

Modo	Rango	Potencia	¿Vale la TCM?
Normal (ascenso, punto fijo)	$v_z \geq 0$	$P_i > 0$	Sí
Anillos turbillonarios	$-v_i < v_z < 0$		No
Estela turbulenta	$-2v_i < v_z < -v_i$		No
Molinete frenante	$v_z < -2v_i$	$P_i < 0$	Sí

La Figura 2.10 muestra la potencia inducida en todos los regímenes.



Cómo leerlo: para cada velocidad vertical, la potencia inducida respecto a la de punto fijo. Potencia negativa: el rotor extrae energía del aire (molinete). Entre -2 y 0 la TCM no vale y manda la curva empírica; donde cruza $P_i = 0$ está la autorrotación ideal ($V_c \approx -1{,}78\, v_{i0}$).

Figura 2.10. Potencia inducida frente a la velocidad axial en todos los regímenes; en las zonas sombreadas vale la teoría de la cantidad de movimiento. Fuente: T2, diapositiva 23.

4.3 Vuelo a punto fijo (*hovering*, $v_z = 0$)

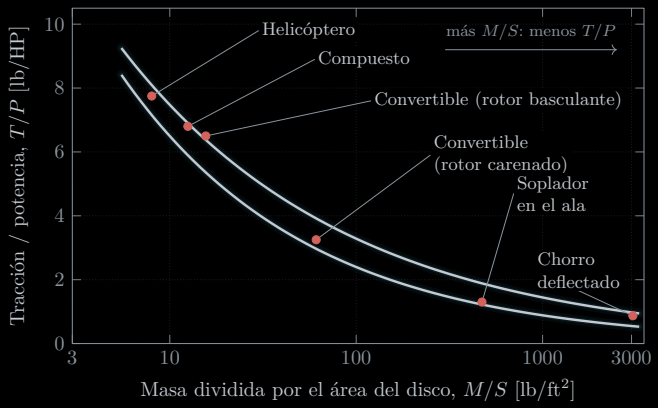
¿ En hover no hay velocidad de vuelo y el empuje iguala al peso. Con $v_z = 0$ en las fórmulas anteriores, ¿cuánto valen v_i, P_i y el cociente potencia/empuje? ¿Qué te dice sobre rotores grandes frente a pequeños? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Con $v_z = 0$, $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg$, y de ahí se despejan la velocidad y la potencia:

$$T_0 = 2\rho S v_{i0}^2 = mg \qquad v_{i0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}} \qquad P_{i0} = T_0 v_{i0} = 2\rho S v_{i0}^3 \qquad \frac{P_{i0}}{T_0} = \sqrt{\frac{T_0}{2\rho S}}$$

con T_0 la tracción en punto fijo (igual al peso mg), y v_{i0}, P_{i0} la velocidad y la potencia inducidas en punto fijo. P_{i0}/T_0 es la **carga de potencia**. Más área de disco significa menos potencia para el mismo peso: un rotor grande empuja mucho aire despacio y uno pequeño poco aire muy deprisa, y lo primero cuesta menos potencia; es el mismo argumento de la eficiencia propulsiva (Figura 2.11).



Cómo leerlo: cada punto es un tipo de aeronave de despegue vertical; las dos curvas acotan la banda del original. Cuanta más masa por área de disco, menos empuje por unidad de potencia: en el ideal, $T/P = 1/v_{i0} = \sqrt{2\rho S/T}$. Por eso el helicóptero, con un rotor grande, es el más eficiente en punto fijo y el chorro deflectado el que menos.

Figura 2.11. Tracción por unidad de potencia frente a la carga discal para distintas aeronaves VTOL (curvas aproximadas). Fuente: T2, diapositiva 24.

4.4 Ascenso

Para generalizar sin arrastrar unidades, se adimensionaliza con el punto fijo: $\bar{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\bar{v}_z = v_z/v_{i0}$.

Caso 1, empuje conocido ($T = T_0$, ascenso a velocidad constante).

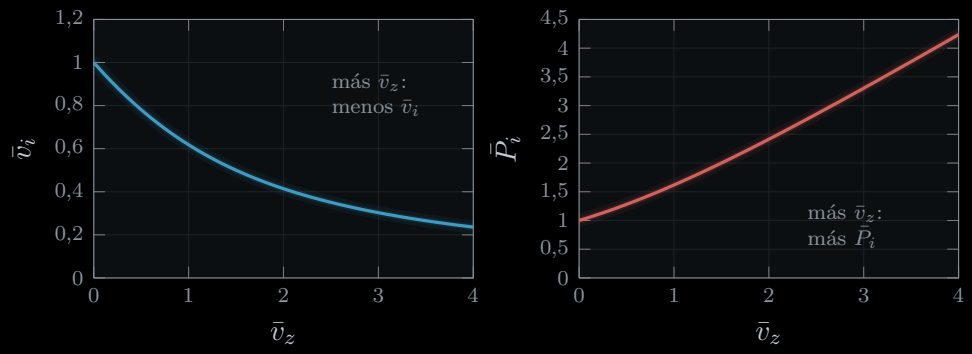
¿ Si el empuje sigue siendo igual al peso, $T = T_0$, divide $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ entre $T_0 = 2\rho S v_{i0}^2$. ¿Qué ecuación queda para $\bar{v}_i$? ¿Y qué le pasa a v_i y a la potencia al subir? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Queda $1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i$, una ecuación de segundo grado:

$$1 = (\bar{v}_z + \bar{v}_i)\bar{v}_i \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z + \sqrt{\bar{v}_z^2 + 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \frac{P_i}{P_{i0}} = \bar{v}_z + \bar{v}_i = \frac{1}{\bar{v}_i}$$

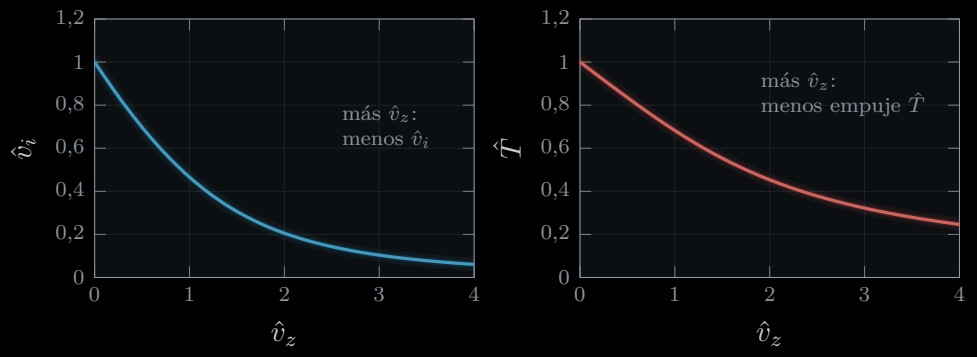
(la raíz negativa no tiene sentido físico). $\bar{v}_z$ lo fija la misión; las curvas están en la Figura 2.12. Al subir, v_i baja (entra más aire) pero la potencia total crece, porque se suma la potencia para ganar altura.



Cómo leerlo: ascenso a velocidad constante con el empuje igual al peso ($T = T_0$). La barra indica «dividido por el valor en punto fijo». Al subir más rápido entra más aire por el disco y $\bar{v}_i$ baja, pero la potencia total crece: casi toda se gasta en ganar altura ($\bar{P}_i \approx \bar{v}_z$ si $\bar{v}_z$ es grande).

Figura 2.12. Ascenso con empuje conocido ($T = T_0$): velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 26.

Caso 2, potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): ahora se mantiene la potencia, no el empuje, y se impone $P_i/P_{i0} = 1$ en la expresión de P_i. Con las variables con circunflejo, adimensionalizadas igual que antes con los valores de punto fijo ($\hat{v}_i = v_i/v_{i0}$, $\hat{v}_z = v_z/v_{i0}$, $\hat{T} = T/T_0$ y $\hat{P}_{id} = P_i/P_{i0}$, que aquí vale 1), queda $\hat{P}_{id} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2\hat{v}_i = 1$, que se resuelve numéricamente (Figura 2.13); luego $\hat{T} = (\hat{v}_z + \hat{v}_i)\hat{v}_i$.



Cómo leerlo: ahora la potencia es fija e igual a la de punto fijo. Si el rotor sube más rápido, con esa misma potencia da menos empuje ($\hat{T} < 1$): ya no sostiene el peso y el ascenso se frena.

Figura 2.13. Ascenso con potencia conocida ($P_i = P_{i0}$): solución de $(\hat{v}_z + \hat{v}_i)^2 \hat{v}_i = 1$ y empuje $\hat{T}$. Fuente: T2, diapositiva 27 (recalculada: la gráfica de la diapositiva repite la del caso 1).

Coeficientes adimensionales

Para comparar rotores de distinto tamaño y régimen se usan coeficientes sin dimensiones. La velocidad de punta es ΩR y la presión dinámica asociada, $\rho(\Omega R)^2$.

¿ *¿Por qué magnitud habría que dividir el empuje T (fuerza), el par Q y la potencia P para que resulten adimensionales?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Fuerza: $\rho S(\Omega R)^2$ (presión por área). Par: la misma fuerza por una longitud, R. Potencia: fuerza por velocidad, (ΩR). Así,

$$c_T = \frac{T}{\rho S(\Omega R)^2} \qquad c_Q = \frac{Q}{\rho S(\Omega R)^2 R} \qquad c_P = \frac{P}{\rho S(\Omega R)^3} = c_Q$$

$$\lambda = \frac{v_z + v_i}{\Omega R} \quad \lambda_i = \frac{v_i}{\Omega R} \quad \lambda_z = \frac{v_z}{\Omega R} \qquad c_T = 2\lambda_i \lambda \qquad c_{Pi} = c_T \lambda$$

con Ω la velocidad angular, R el radio, c_T, c_Q, c_P los coeficientes de tracción, par y potencia, λ, λ_i, λ_z las velocidades total, inducida y de vuelo adimensionales y c_{Pi} el coeficiente de potencia inducida. Las dos últimas igualdades salen de $T = 2\rho S v_i(v_z + v_i)$ y de $P_i = T(v_z + v_i)$ divididas por las magnitudes de referencia. Con tracción conocida ($c_T = W/[\rho S(\Omega R)^2]$), despejando:

$$\lambda_i = \tfrac{1}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} - \lambda_z\right) \qquad c_{Pi} = \frac{c_T}{2}\left(\sqrt{2c_T + \lambda_z^2} + \lambda_z\right)$$

4.5 Descenso

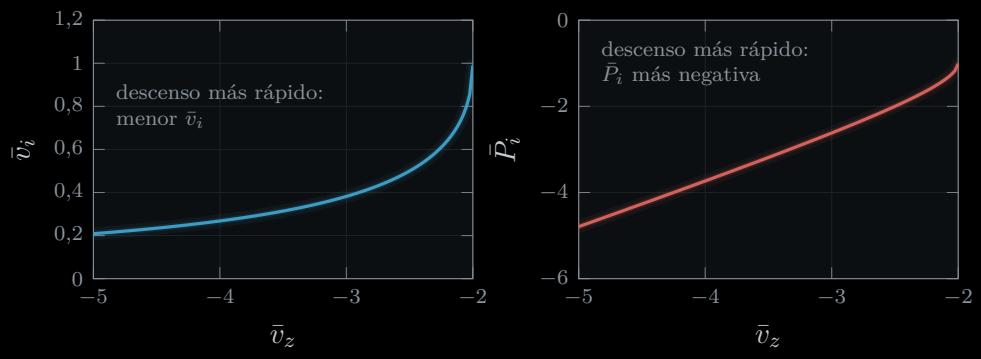
¿ *Si el rotor desciende muy deprisa, más que $2v_i$, el aire le llega desde abajo. ¿Qué signo tiene entonces el empuje que sostiene al vehículo y qué signo tiene la potencia inducida? ¿Quién da la energía?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En este **molinete frenante** ($\bar{v}_z < -2$) el aire entra por abajo y el rotor frena la caída. El empuje sigue siendo hacia arriba, $T = -2\rho S v_i(v_z + v_i) > 0$, pero $P_i < 0$: el rotor *extrae*

energía del aire, como un aerogenerador. A velocidad constante (curvas en la Figura 2.14):

$$\bar{v}_i(\bar{v}_z + \bar{v}_i) = -1 \;\Rightarrow\; \bar{v}_i = \frac{-\bar{v}_z - \sqrt{\bar{v}_z^2 - 4}}{2} \qquad \bar{P}_i = \bar{v}_z + \bar{v}_i$$



Cómo leerlo: solo hay solución para $\bar{v}_z \leq -2$ (descenso rápido). Cuanto más rápido baja, menor es la velocidad inducida y más negativa la potencia: el rotor no consume, extrae energía del aire que lo atraviesa de abajo arriba.

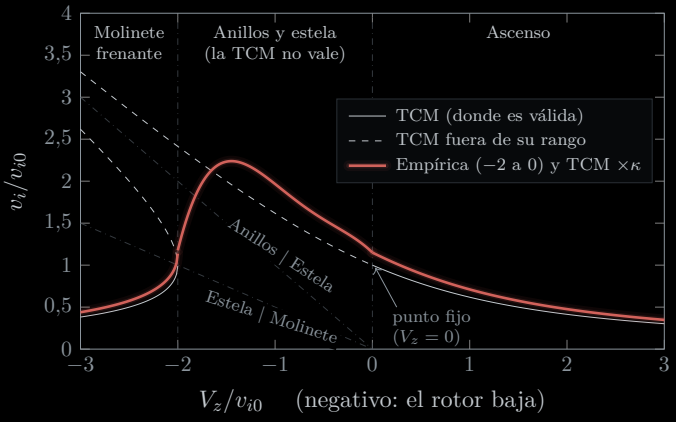
Figura 2.14. Molinete frenante a velocidad constante: velocidad inducida y potencia adimensionales. Fuente: T2, diapositiva 32.

Anillos turbillonarios y estela turbulenta ($-2 < \bar{v}_z < 0$): como vimos, aquí el flujo es caótico y la TCM no vale. Se usa una aproximación empírica:

$$\bar{v}_i = k + k_1\bar{v}_z + k_2\bar{v}_z^2 + k_3\bar{v}_z^3 + k_4\bar{v}_z^4$$

$$k \approx 1{,}15 \qquad k_1 = -1{,}125 \qquad k_2 = -1{,}372 \qquad k_3 = -1{,}718 \qquad k_4 = -0{,}655$$

con k, $k_1, \ldots, k_4$ coeficientes empíricos. La Figura 2.15 la compara con la TCM.



Cómo leerlo: cada curva da la velocidad inducida para una velocidad vertical. La TCM (línea fina continua) solo vale en ascenso y en molinete; entre -2 y 0 el flujo es turbulento y se usa el ajuste empírico de clase (rojo). Las rectas de trazo y punto son los límites entre regímenes: $V_z = -v_i$ y $V_z = -2v_i$.

Figura 2.15. Velocidad inducida entre ascenso y descenso: teoría de la cantidad de movimiento y aproximación empírica ($k = 1{,}15$). Fuente: T2, diapositiva 33.

¿ Un helicóptero pierde el motor del rotor principal. ¿Qué condición de potencia describe un descenso en el que el rotor sigue dando tracción sin motor, y qué relación entre v_z y v_i implica? ?

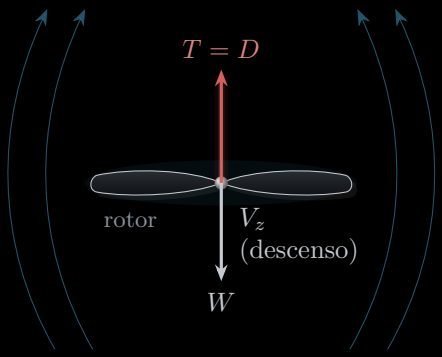
piensa antes de seguir

Razonamiento. Es la **autorrotación** (Figura 2.16): descenso a velocidad constante con potencia nula y $T = W$. Es lo que salva la aeronave si falla el motor. La caída hace que el aire suba a

través del rotor y lo mantenga girando, como un molinillo, y ese giro sigue dando tracción. Con $P_i = T(v_z + v_i) = 0$ resulta $v_z = -v_i$. Si se trata el rotor como un paracaídas de coeficiente C_D (experimental), $T = \frac{1}{2}\rho S C_D V_z^2 = 2\rho S v_{i0}^2$, y de ahí

$$P_i = T(v_z + v_i) = 0 \Rightarrow v_z = -v_i \qquad \frac{V_z}{v_{i0}} = \sqrt{\frac{4}{C_D}} \approx 1{,}73$$

En ensayos sale $-1{,}9 \leq \bar{v}_z \leq -1{,}85$.



Cómo leerlo: sin motor, la aeronave baja a velocidad constante V_z. El aire que sube a través del rotor lo hace girar y la tracción frena la caída como un paracaídas: $T = D = W$ con $P_i = 0$.

Figura 2.16. Autorrotación: el aire sube a través del rotor y la tracción iguala al peso con potencia nula. Fuente: T2, diapositiva 34.

4.6 Potencia real

¿ La TCM supone un disco ideal sin pérdidas. ¿Qué dos términos de potencia crees que faltan para la potencia real que consume el rotor? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Faltan, primero, la potencia *parásita* P_0, necesaria para mover las palas contra su resistencia, y segundo, un factor $k > 1$ que corrige las pérdidas en punta de pala (la velocidad inducida real no es uniforme) y que multiplica solo a la inducida:

$$P_r = P_{id} + P_0 = k\,T v_i + T v_z + P_0 \qquad k = \frac{1}{B} \approx 1{,}15 \qquad FM = \frac{P_{id0}}{P_{i0} + P_0}$$

P_r: potencia real; $P_{id} = Tv_i + Tv_z = P_i + P_z$: potencia ideal (inducida más la de subida, sin corregir); $P_{id0} = Tv_{i0}$: su valor en punto fijo ($v_z = 0$); P_{i0}: potencia inducida en punto fijo; P_0: potencia parásita. k (o B) corrige las pérdidas en punta de pala. La figura de mérito FM compara la potencia ideal en punto fijo con la real en punto fijo (inducida más parásita). k, B y FM son empíricos.

5 Vuelo axial: teoría del elemento de pala

La teoría de la cantidad de movimiento (TCM) nos dio la potencia sin mirar el rotor por dentro. Ahora queremos mirarlo: ¿qué hace cada trozo de pala?

¿ Una pala mide metros de largo y gira a Ω constante. ¿Ve toda la pala la misma velocidad de aire? ¿Qué te sugiere eso para estudiarla? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. No: la sección a un radio r se mueve a Ωr, así que la punta va mucho más rápido que la raíz. Lo natural es cortar la pala en rodajas de ancho dr y tratar cada una como un trozo de ala 2D (un perfil) que ve su propia velocidad; después se suma. Eso es la **teoría del elemento de pala** (TEP). Hipótesis (geometría en la Figura 2.17): cada sección trabaja como un perfil 2D; la velocidad inducida v_i es perpendicular al disco y cambia el ángulo de ataque; la velocidad radial es despreciable; $U_P \ll U_T$, de modo que $U \approx U_T$ y el ángulo de flujo $\phi \ll 1$; y en régimen de trabajo $c_L = c_{L\alpha}\alpha$ y $c_D = c_{D0} + c_{D1}\alpha + c_{D2}\alpha^2$.

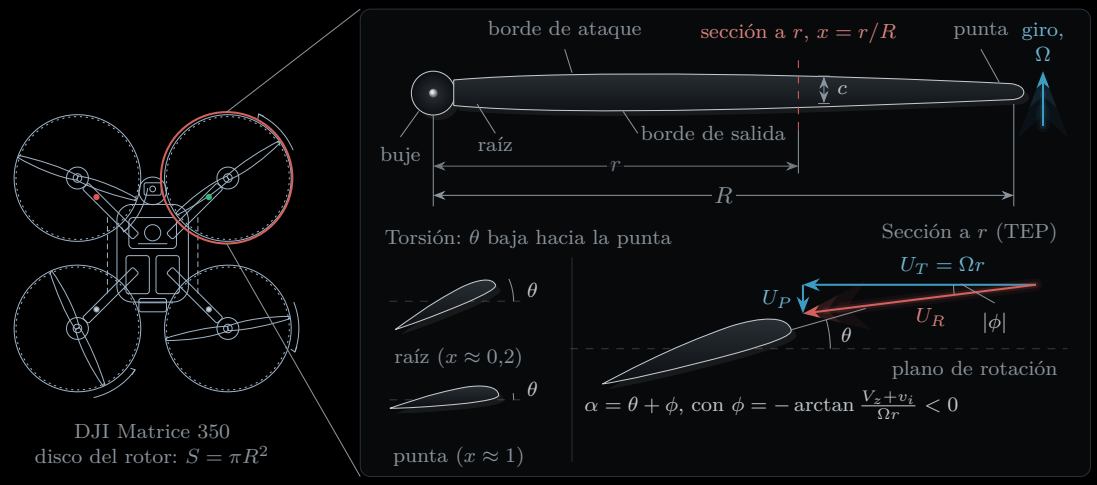


Figura 2.17. Zoom a una pala del Matrice 350: buje, raíz, punta, r, R, $x = r/R$, cuerda, bordes de ataque y de salida, torsión y sección con U_T, U_P, U_R, θ y ϕ. Esquema simplificado, no a escala.

5.1 Fuerzas en una sección

¿ Una rodaja a radio r se mueve hacia delante (tangencialmente) a Ωr y el aire la atraviesa hacia abajo a $V_z + v_i$. Dibuja mentalmente el triángulo de velocidades: ¿qué ángulo forma el aire relativo con el plano del disco y cuál es el ángulo de ataque, si la rodaja está calada un ángulo θ? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Con U_T la componente tangencial y U_P la perpendicular al disco de la velocidad U que ve el perfil:

$$U_T = \Omega r \qquad U_P = V_z + v_i \qquad \phi = -\arctan\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \approx -\frac{V_z + v_i}{\Omega r} \qquad \alpha = \theta + \phi$$

El flujo llega desde abajo, por eso $\phi < 0$ y resta al calado: el aire que atraviesa el disco *reduce* el ángulo de ataque. El calado de cada sección es $\theta(r) = \theta_G(r) + \theta_0$: torsión geométrica más paso colectivo. Los sistemas de referencia (árbol del rotor y pala) son los de la diapositiva 37 de T2. Cada elemento de ancho dr y cuerda c es un trozo de ala:

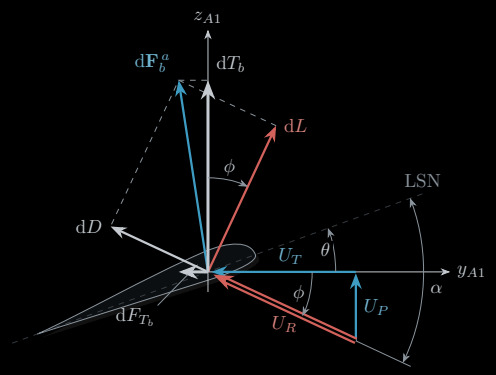
$$\mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_L\, \mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}D = \tfrac{1}{2}\rho U^2 c\, c_D\, \mathrm{d}r$$

con ρ la densidad. Como ϕ es pequeño ($\cos\phi \approx 1$, $\sin\phi \approx \phi$), la sustentación es casi todo el empuje, y la resistencia más la inclinación de la sustentación aportan fuerza tangencial, que es la que frena el giro (Figura 2.18):

$$\mathrm{d}T_b \approx \mathrm{d}L = \tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\, c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

$$\mathrm{d}F_{Tbi} \approx -\phi\,\mathrm{d}L \quad \text{(resistencia inducida)} \qquad \mathrm{d}F_{Tb0} \approx \mathrm{d}D \quad \text{(resistencia parásita)}$$

Aquí $\mathrm{d}T_b$ es el empuje del elemento de una pala y $\mathrm{d}F_{Tbi}$, $\mathrm{d}F_{Tb0}$ sus fuerzas tangenciales. Para todo el rotor se integra de 0 a R y se multiplica por el número de palas b. El par es $\mathrm{d}Q = r(\mathrm{d}F_{Ti} + \mathrm{d}F_{T0})$ y la potencia $\mathrm{d}P = \Omega\,\mathrm{d}Q$.



Cómo leerlo: U_T es el aire que llega por el giro de la pala (Ωr) y U_P el que atraviesa el disco ($V_z + v_i$); su suma U_R es el viento que ve la sección y forma el ángulo ϕ con el plano de giro. La línea de sustentación nula (LSN) forma θ con ese plano y α con U_R. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a U_R y $\mathrm{d}D$ paralela; su suma $\mathrm{d}\mathbf{F}_b^a$ se proyecta en $\mathrm{d}T_b$ (empuje) y $\mathrm{d}F_{T_b}$ (resistencia al giro). El dibujo, como el de clase, marca los ángulos como magnitudes; con el convenio de los apuntes, en punto fijo $\phi < 0$ y $\alpha = \theta + \phi$.

Figura 2.18. Velocidades, ángulos y fuerzas sobre un elemento de pala. Fuente: T2, diapositivas 38 a 42.

5.2 Forma adimensional

¿ Los resultados dependerán de ρ, Ω, R, del número de palas b y de la cuerda c. ¿Qué combinación de b, c y R mide "cuánta pala hay" respecto al disco? (Pista: área de pala sobre área de disco.) ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. El área de pala es bcR y la del disco πR^2; su cociente es la **solidez** $\sigma = bc/(\pi R)$. Con $x = r/R$ (en rotores se adimensionaliza con el radio, en hélices con el diámetro) las integrales quedan:

$$C_T = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{1}{x}\frac{V_z + v_i}{\Omega R}\right)x^2\mathrm{d}x \qquad C_{Qi} = \int_{x_0}^{1} -\phi\, x\,\mathrm{d}C_T \qquad C_{Q0} = \int_{x_0}^{1} \tfrac{1}{2}\sigma c_D\, x^3\mathrm{d}x$$

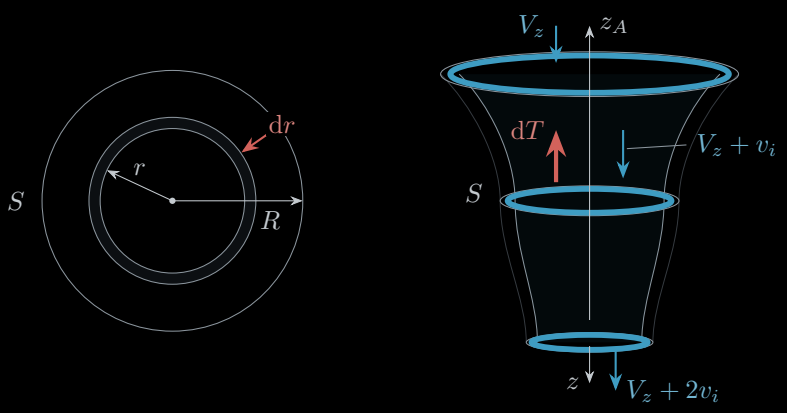
con x_0 la posición adimensional de la raíz, $c_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación, C_T el coeficiente de empuje y C_{Qi}, C_{Q0} los de par inducido y parásito. Los coeficientes dependen de la geometría (σ, c_L, c_D) y de $(V_z + v_i)/\Omega R$, que fija el ángulo de ataque de cada perfil.

5.3 TCM + TEP combinadas

¿ En la TEP todo está calculado menos una cosa: la velocidad inducida v_i. La TCM ya sabía dar el empuje en función de v_i. ¿Cómo se pueden combinar las dos teorías para despejarla? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Igualando el empuje de cada anillo de espesor $\mathrm{d}r$ calculado por ambas, suponiendo anillos independientes (sin presión en sus paredes; Figura 2.19). Por la TCM, el anillo tiene área $2\pi r\,\mathrm{d}r$ y $\mathrm{d}T = 2\rho\,\mathrm{d}S\,v_i(V_z + v_i)$; por la TEP, es el de las b palas:



Cómo leerlo: izquierda, el disco del rotor (área S, radio R) dividido en anillos de radio r y espesor $\mathrm{d}r$. Derecha, el tubo de corriente que pasa por uno de esos anillos: el aire llega con V_z, cruza el disco con $V_z + v_i$ y sale con $V_z + 2v_i$; ese anillo produce el empuje $\mathrm{d}T$.

Figura 2.19. Anillo de espesor $\mathrm{d}r$ y tubo de corriente anular para combinar TCM y TEP. Fuente: T2, diapositiva 47.

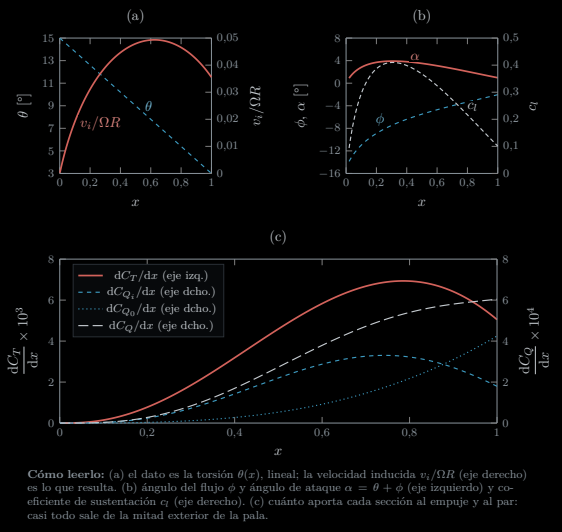
$$\mathrm{d}T\big|_{TCM} = 4\pi\rho\,v_i(V_z + v_i)\,r\,\mathrm{d}r \qquad \mathrm{d}T\big|_{TEP} = b\,\tfrac{1}{2}\rho(\Omega r)^2 c\,c_{L\alpha}\left(\theta - \frac{V_z + v_i}{\Omega r}\right)\mathrm{d}r$$

Igualarlos da una ecuación de segundo grado en v_i (la raíz negativa no tiene sentido físico):

$$\frac{v_i}{\Omega R} = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right) + \sqrt{\left(\frac{V_z}{\Omega R} + \frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\right)^2 + 4\,\frac{\sigma c_{L\alpha}}{8}\left(x\theta - \frac{V_z}{\Omega R}\right)}\right]$$

$$\text{Punto fijo:} \qquad \frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16}\left[\sqrt{1 + \frac{32}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta} - 1\right]$$

donde v_{i0} es la velocidad inducida en punto fijo ($V_z = 0$). Con $v_i(x)$ ya se calcula $\phi(x)$, $\alpha(x)$, $c_L(x)$, $c_D(x)$ y de ahí C_T, C_{Qi}, C_{Q0}, T, Q_i, Q_0. La distribución de v_i depende del diseño de la pala (σ, θ, $c_{L\alpha}$), de la sección x y de la condición de vuelo $V_z/\Omega R$. La Figura 2.20 muestra un ejemplo en punto fijo.



Cómo leerlo: (a) el dato es la torsión $\theta(x)$, lineal; la velocidad inducida $v_i/\Omega R$ (eje derecho) es lo que resulta. (b) ángulo del flujo ϕ y ángulo de ataque $\alpha = \theta + \phi$ (eje izquierdo) y coeficiente de sustentación c_l (eje derecho). (c) cuánto aporta cada sección al empuje y al par: casi todo sale de la mitad exterior de la pala.

Figura 2.20. Ejemplo en punto fijo con $\theta = 15° - 12°x$, $\sigma = 0{,}1$, $c_{D0} = 0{,}0085$ y $C_{L\alpha} = 6$. Fuente: T2, diapositiva 51.

5.4 Rotor de torsión ideal

¿ En la TCM la potencia inducida más baja para un empuje dado se logra cuando el disco reparte el empuje de forma uniforme, es decir, con v_i constante en todo el disco. Si σ y $c_{L\alpha}$ son constantes, ¿cómo tendrá que variar el ángulo de ataque $\alpha(x)$ para que v_i sea constante? Pista: la sustentación de una rodaja crece como $x^2\alpha$. **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. El empuje por unidad de x debe crecer como x (ya que $\mathrm{d}T_{TCM} \propto r\,\mathrm{d}r$ con v_i constante), y la TEP da $\mathrm{d}T \propto x^2\alpha\,\mathrm{d}x$; así que hace falta $x\,\alpha(x) = \alpha_t$ constante. Con $\alpha = \theta + \phi$ y $\phi = -v_{i0}/(\Omega R\,x)$, el calado ha de ser $\theta \propto 1/x$, es decir, **torsión hiperbólica**:

$$\theta(x) = \frac{\theta_t}{x} \qquad \phi_t = -\frac{v_{i0}}{\Omega R} = -\sqrt{\frac{C_T}{2}}$$

$$C_T = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{4}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right) \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}}$$

$$C_{Q0} = \frac{\sigma}{8}\left[c_{D0} + \frac{4}{3}c_{D1}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right) + 2c_{D2}\left(\theta_t - \sqrt{\frac{C_T}{2}}\right)^2\right]$$

con θ_t y ϕ_t el calado y el ángulo de flujo en la punta ($x = 1$), $\alpha_t = \theta_t + \phi_t$ el ángulo de ataque en la punta ($x\,\alpha$ constante) y c_{D0}, c_{D1}, c_{D2} los coeficientes de la polar parabólica del perfil. Físicamente: la punta va más rápida y ve más flujo relativo, así que para que todas las secciones trabajen igual hay que calar más la raíz y menos la punta. En la raíz la torsión sería infinita, por eso es un caso teórico. Se usa v_{i0} porque un ángulo geométrico no puede depender de la velocidad de ascenso.

5.5 Rotor óptimo

¿ La torsión ideal minimiza la potencia inducida. Falta la parásita, que viene de c_D. ¿En qué ángulo de ataque querrías que trabajara todo *el perfil para gastar lo mínimo en resistencia? ¿Y qué habría que variar además del calado para que se cumpla en toda la pala?* ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En el α_{opt} de máxima c_L/c_D. Para que todas las secciones trabajen ahí y a la vez v_i sea constante, la solidez debe cambiar con x igual que antes lo hizo el calado: la **solidez también es hiperbólica**, con cuerda máxima en la raíz y mínima en la punta:

$$\sigma(x) = \frac{\sigma_t}{x} \qquad \theta(x) = \alpha_{opt} - \frac{\phi_t}{x} \qquad C_T = \frac{\sigma_t c_{L\alpha}}{4}\alpha_{opt} \qquad C_{Qi} = C_T\sqrt{\frac{C_T}{2}} \qquad C_{Q0} = \frac{\sigma_t c_D}{6}$$

con σ_t la solidez en la punta, α_{opt} el ángulo de ataque óptimo y c_D el coeficiente de resistencia a α_{opt}.

5.6 Sección característica

¿ Una pala real es difícil de analizar. ¿Qué sección constante a lo largo de toda la pala daría el mismo empuje que una de torsión ideal? Calcula, con $C_T = \sigma c_{L\alpha}\alpha_t/4$ para la torsión ideal y $C_T = \sigma c_{L\alpha}\alpha_{eq}/6$ para α constante (integrando $\frac{1}{2}x^2$ de 0 a 1), la relación entre ángulos. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Igualando ambos empujes: $\alpha_t/4 = \alpha_{eq}/6$, luego

$$\alpha_{eq} = \tfrac{3}{2}\,\alpha_t$$

con α_{eq} el ángulo de ataque constante equivalente y α_t el del rotor de torsión ideal. Esa es una **sección característica**: la que, puesta constante en toda la pala, da el mismo C_T *o* el mismo C_{Q0} (nunca los dos a la vez).

5.7 Pérdidas en punta de pala

¿ En la punta de la pala, el aire de la cara de alta presión puede escapar a la de baja rodeando el borde. ¿Qué le pasa a la tracción cerca de la punta? Y para dar el mismo empuje total, ¿hará falta más o menos velocidad inducida, y por tanto más o menos potencia? ?

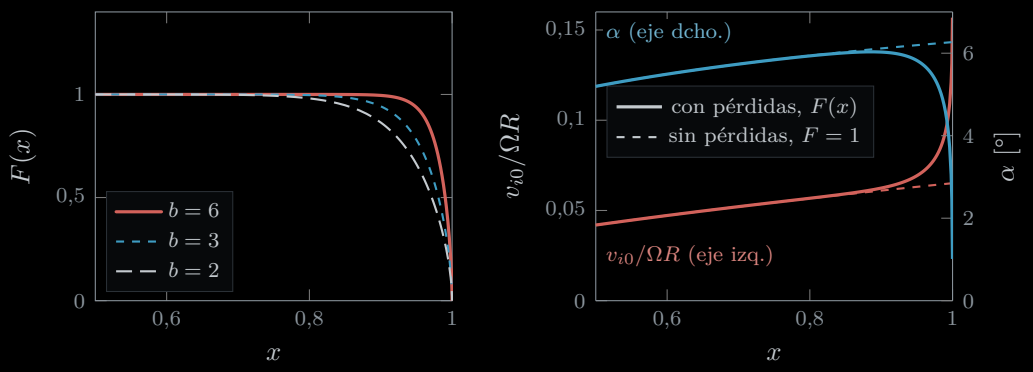
piensa antes de seguir

Razonamiento. La punta empuja menos de lo que dicen la TCM y la TEP, que no lo ven (la sección se anula). Para el mismo empuje hace falta más velocidad inducida y, por tanto, más potencia: la potencia real es mayor. Hay dos formas de corregirlo.

Modelo de Prandtl: una función $F(x)$ (Figura 2.21) reduce la tracción cerca de la punta por la estela de la pala anterior. Se resuelve iterando junto con v_{i0}:

$$F(x) = \frac{2}{\pi}\arccos\left[\exp\left(-\frac{b}{2}\,\frac{1-x}{v_{i0}/\Omega R}\right)\right] \qquad \mathrm{d}T = 4\pi\rho\, r\, v_{i0}^2 F(x)\,\mathrm{d}r$$

$$\frac{v_{i0}}{\Omega R} = \frac{\sigma c_{L\alpha}}{16F}\left[\sqrt{1 + \frac{32F}{\sigma c_{L\alpha}}x\theta} - 1\right]$$



Cómo leerlo: izquierda, el factor $F(x)$ vale 1 en casi toda la pala y cae a 0 en la punta; con más palas la caída es más brusca y se limita a una zona más estrecha. Derecha, con pérdidas (continua) la velocidad inducida se dispara cerca de la punta y el ángulo de ataque cae: ahí la pala empuja menos que lo que predice la TCM+TEP sin corregir (discontinua).

Figura 2.21. Factor de Prandtl $F(x)$ para 2, 3 y 6 palas y su efecto sobre $v_{i0}/\Omega R$ y α. Fuente: T2, diapositiva 58.

Modelo simplificado: el rotor real se comporta como uno sin pérdidas de radio menor $R' = BR$ (menos área efectiva, más v_i):

$$B = 1 - \frac{\sqrt{2C_T}}{b} \qquad v_{i0,B} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{T}{2\rho S}} \qquad P_{i0,B} = T\, v_{i0,B}$$

con b el número de palas y $v_{i0,B}$, $P_{i0,B}$ la velocidad y la potencia inducidas corregidas. Es el factor $k = 1/B$ que ya vimos en la potencia real de la TCM. La reducción de tracción y de par inducido se ve en la diapositiva 59 de T2.

> IDEA CLAVE
> La TEP corta la pala en rodajas: dL con $U = \Omega r$ y $\alpha = \theta - (V_z + v_i)/\Omega r$. Igualando con la TCM por anillos sale $v_i(x)$. Torsión hiperbólica ($\theta = \theta_t/x$) da v_i constante; con solidez hiperbólica además, el rotor es óptimo. Las pérdidas en punta se corrigen con Prandtl o con $R' = BR$.

6 Vuelo de avance de rotores: método de la energía

¿ Un helicóptero de peso W pasa de estar suspendido a avanzar a velocidad V_H. Haz una lista de en qué se gasta la potencia que da el motor al rotor. ¿Qué términos crecen con la velocidad y cuáles disminuyen? **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. Se gasta en: (i) mover aire para sostenerse (potencia inducida), (ii) ganar altura si se asciende, (iii) arrastrar el fuselaje, y (iv) la resistencia de las palas (perfil). La inducida baja al avanzar (entra más aire al rotor) y la del fuselaje crece muy deprisa con la velocidad. Esta idea da un modelo simplificado para la fase preliminar: el **método de la energía** (ME), que da la **curva de potencia**, potencia del motor frente a la velocidad de avance y de ascenso. Hipótesis: v_i uniforme en el disco (de la TCM o TCM+TEP); el fuselaje es puramente resistivo (no sustenta). Los ángulos de trayectoria γ_T y de cabeceo Θ_A se definen en la diapositiva 64 de T2.

6.1 Desglose de potencias

La potencia del motor P_M se reparte (Figura 2.22) en el rotor principal ($P_{M,rp}$: la útil P_{rp} más las pérdidas de transmisión $P_{P,rp}$) y el rotor antipar ($P_{M,ra}$: P_{ra} más $P_{P,ra}$). En multicópteros y ala fija no hay antipar: $P_{M,ra} = 0$ y $P_{rp} = n_r\, P_{rpu}$ (número de rotores por la potencia de cada uno).

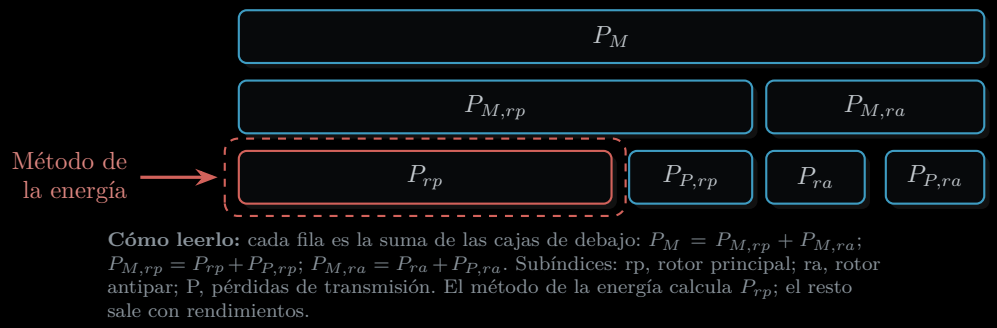


Figura 2.22. Desglose de potencias del método de la energía. Fuente: T2, diapositiva 63.

6.2 Curva de potencia

¿ Divide cada término de potencia entre la inducida en punto fijo $P_{i0} = W v_{i0}$. ¿Qué forma tendrán los términos de inducida y de subida? ¿Y el de fuselaje, si la resistencia es $\frac{1}{2}\rho f V_f^2$ con f el área resistiva equivalente y la potencia es fuerza por velocidad? **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. Inducida: $\kappa W v_i/(W v_{i0}) = \kappa\, v_i/v_{i0}$; subida: $W V_V/(W v_{i0}) = V_V/v_{i0}$; fuselaje: $\frac{1}{2}\rho f V_f^3/(W v_{i0})$ y, como $W = 2\rho S v_{i0}^2$ en punto fijo, queda $\frac{1}{4}(f/S)(V_f/v_{i0})^3$. Con $P_{rp} = \rho S(\Omega R)^3 C_Q$, $C_W \approx C_T = 2(v_{i0}/\Omega R)^2$ y $P_{i0} = W v_{i0}$, el término de perfil sale de integrar la resistencia de las palas y queda:

$$\frac{P_{rp}}{P_{i0}} = \underbrace{\kappa \frac{v_i}{v_{i0}}}_{\text{inducida}} + \underbrace{\frac{V_V}{v_{i0}}}_{\text{subir}} + \underbrace{\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^3}_{\text{fuselaje}} + \underbrace{\frac{\sigma C_{d0}}{16\left(\frac{v_{i0}}{\Omega R}\right)^3}\left[1 + K\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 \frac{C_W}{2}\right]}_{\text{perfil (parásita)}}$$

- P_{rp}: potencia del rotor principal; W: peso; $C_W = W/[\rho S(\Omega R)^2]$: coeficiente de peso; C_Q y C_{d0}: coeficientes de par y de resistencia de perfil; σ: solidez; ΩR: velocidad en la punta.
- V_H, V_V: velocidad horizontal y vertical. f: superficie resistiva equivalente del fuselaje.
- $V_f = |-\vec{V} + \vec{v}_i|$: velocidad del aire respecto al fuselaje, $\left(\frac{V_f}{v_{i0}}\right)^2 = \left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2 + \left(\frac{V_V}{v_{i0}} + \frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2$.
- $\kappa \approx$ 1,09-1,15: pérdidas en punta, rotación de la estela, círculo de inversión y compresibilidad.
- $K \approx$ 4,5-5: resistencia en la dirección de la envergadura de la pala.

¿ Falta saber cuánto vale v_i/v_{i0} al avanzar y subir. La TCM dice que el empuje es $2\rho S v_i V'$ con V' la velocidad total que cruza el disco. Si ahora $V' = \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2}$, ¿qué ecuación sale para v_i/v_{i0} igualando con $W = 2\rho S v_{i0}^2$? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. $2\rho S v_i \sqrt{V_H^2 + (V_V + v_i)^2} = 2\rho S v_{i0}^2$; dividiendo por v_{i0}^2, es la fórmula de **Glauert** (válida en ascenso, $V_V \geq 0$):

$$\frac{v_i}{v_{i0}}\sqrt{\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2+\left(\frac{V_V}{v_{i0}}+\frac{v_i}{v_{i0}}\right)^2}-1=0$$

En descenso hay que usar el modelo del régimen correspondiente (molinete, anillos turbillonarios. . .). A baja velocidad domina la potencia inducida (mover aire para sostenerse) y a alta la del fuselaje (vencer la resistencia); la suma forma una U cuyo mínimo es la máxima autonomía.

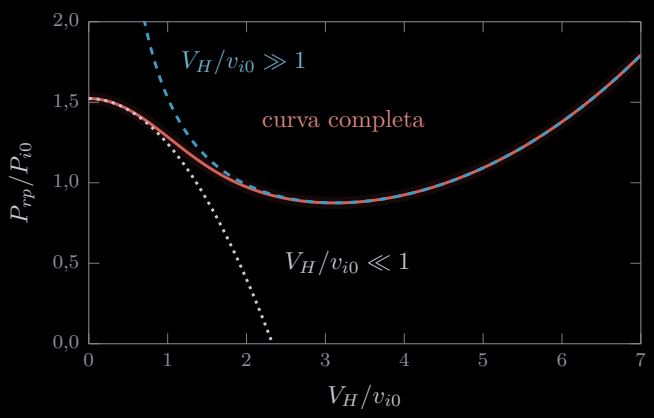
6.3 Vuelo horizontal

¿ Con $V_V = 0$, ¿cómo se simplifica Glauert si $V_H \gg v_{i0}$ (alta velocidad)? ¿Y si $V_H \ll v_{i0}$? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. A alta velocidad la raíz es $\approx V_H/v_{i0}$ y $v_i/v_{i0} \approx 1/(V_H/v_{i0})$; a baja velocidad domina la parte vertical y queda cerca del punto fijo. Las dos aproximaciones (Figura 2.23) son:

- **Alta velocidad** ($V_H/v_{i0} \gg 1$, la que se usa normalmente): $\dfrac{v_i}{v_{i0}} \approx \dfrac{1}{V_H/v_{i0}}$ y el término de fuselaje es $\frac{1}{4}\frac{f}{S}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^3$.
- **Baja velocidad** ($V_H/v_{i0} \ll 1$): inducida $\approx \kappa\left[1-\frac{1}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$ y fuselaje $\approx \frac{1}{4}\frac{f}{S}\left[1+\frac{3}{4}\left(\frac{V_H}{v_{i0}}\right)^2\right]$.



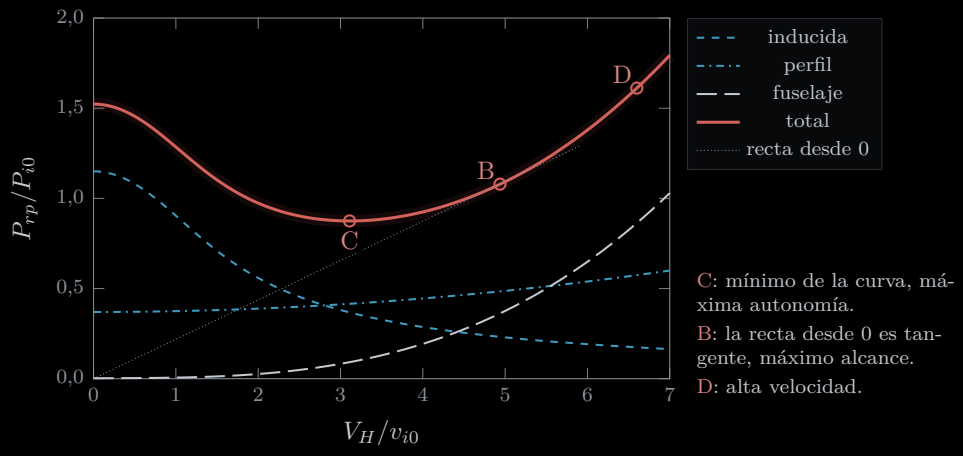
Cómo leerlo: en rojo la curva completa (Glauert). La aproximación de alta velocidad (cian) coincide con ella a partir de $V_H/v_{i0} \approx 2$ y diverge hacia 0; la de baja velocidad (punteada) solo vale cerca del punto fijo y se separa enseguida.

Figura 2.23. Curva completa frente a las aproximaciones de alta y baja velocidad. Fuente: T2, diapositiva 70.

¿ En la curva de potencia frente a V_H (Figura 2.24), ¿a qué velocidad volarías para estar el máximo tiempo en el aire? ¿Y para llegar lo más lejos posible con el mismo combustible? Pista: distancia es velocidad por tiempo. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Para la **autonomía** (tiempo) hay que minimizar el consumo por unidad de tiempo, es decir, la potencia: el mínimo de la curva. Para el **alcance** (distancia) hay que minimizar el consumo por unidad de distancia, es decir, la potencia dividida entre la velocidad: la pendiente de la recta desde el origen, mínima donde es tangente a la curva.



Cómo leerlo: la potencia total (rojo) es la suma de tres términos: la inducida baja con la velocidad, la de perfil crece despacio y la del fuselaje crece como V_H^3. Por eso hay un mínimo (C).

Figura 2.24. Curva de potencia en vuelo horizontal: C es la máxima autonomía, B el máximo alcance y D un punto de alta velocidad. Fuente: T2, diapositiva 69.

IDEA CLAVE
Máxima autonomía: la V_H con menor tasa de consumo. Cerca del **punto C**, el mínimo de la curva de potencia.
Máximo alcance: la V_H con menor consumo dividido entre la velocidad. Cerca del **punto B**, donde la recta desde el origen es tangente a la curva. Es la que se elige salvo en misiones de vigilancia.
Las dos dependen también de cómo consume el sistema de potencia, no solo de la curva.

6.4 De la potencia del rotor a la del motor

¿ La curva da la potencia que absorbe el rotor. Si la transmisión pierde una parte, ¿cuánta potencia debe dar el motor? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Más que la del rotor, dividida por el rendimiento.

- Multicóptero o ala fija: $P_M = P_{rp}/\eta_{T,rp}$ con $\eta_{T,rp}$ el rendimiento de la transmisión.
- Helicóptero (en clase η_T se define como fracción de pérdidas, $P_P = \eta_T P_M$, y η_{ra} es la fracción de P_{rp} que va al antipar):

$$P_M = P_{rp}\left[\frac{1}{1-\eta_{T,rp}} + \frac{\eta_{ra}}{1-\eta_{T,ra}}\right]$$

6.5 Efecto suelo

¿ Un rotor en hovering a muy poca altura del suelo: el suelo bloquea la estela. ¿Necesita el rotor más o menos velocidad inducida para el mismo empuje? ¿Qué pasa con la potencia necesaria y con el empuje si mantienes la potencia? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Menos: el suelo actúa como un colchón que frena la estela. Con $k_G = v_{iG}/v_i < 1$, la potencia inducida baja ($P_G = T\,k_G\,v_i = k_G P < P$) y, a igual potencia, el empuje aumenta ($T_G = P/(k_G v_i) = T/k_G > T$). Dos correlaciones empíricas dan k_G:

$$\text{Lefort y Hamann:}\quad k_G = 1 - \frac{0{,}5}{1 + 4(Z/R)^2}$$

$$\text{Knight y Hefner:}\quad k_G = \frac{\frac{1}{8}\left[1 - e^{-C_T/\sigma^2}\right] + (Z/R)^2}{\frac{1}{4}\left[1 + e^{-C_T/\sigma^2}\right] + (Z/R)^2}$$

k_G es el factor de efecto suelo, v_{iG} la velocidad inducida con suelo, P_G y T_G la potencia y el empuje con efecto suelo, R el radio del rotor y Z la altura del rotor sobre el suelo. Solo afecta al término inducido: se multiplica por k_G. Con n_r rotores, el término inducido, el de subida y el de perfil se multiplican por n_r y el de fuselaje se cuenta una vez (o se suma aparte como $D \cdot V$).

7 Vuelo de avance de hélices

¿ Una hélice de avión tira del aire hacia atrás mientras el avión avanza a V. Respecto al rotor en ascenso axial, ¿qué papel hace ahora la velocidad de avance? ¿Cambian las ecuaciones de la TCM? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La velocidad de avance V hace de v_z: el aire llega al disco por delante a V, igual que en el ascenso. Una hélice propulsora en vuelo de avance (Figura 2.25) se estudia con la TCM y la TEP y se caracteriza con coeficientes adimensionales.

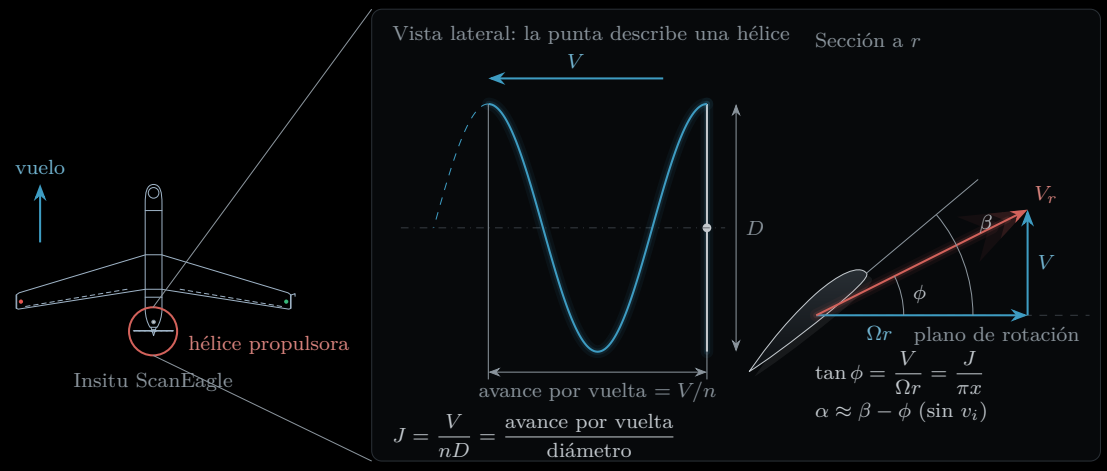


Figura 2.25. Hélice propulsora del ScanEagle en vuelo de avance: la punta describe una hélice que avanza V/n por vuelta, $J = V/(nD)$, y triángulo de velocidades en una sección.

7.1 TCM

Basta cambiar v_z por V:

$$T = 2\rho S v_i (V + v_i) \qquad P_i = TV + Tv_i$$

$$v_i = \frac{1}{2}\left[-V + \sqrt{V^2 + \frac{2T}{\rho S}}\right] \qquad \eta_{pi} = \frac{TV}{T(V + v_i)} = \frac{1}{1 + v_i/V}$$

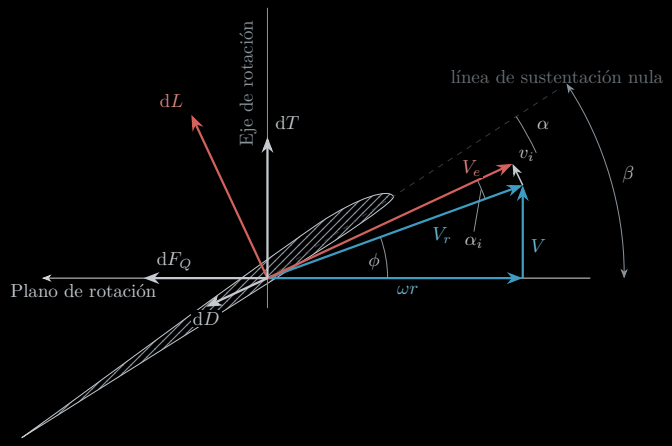
con V la velocidad de avance, v_i la velocidad inducida y η_{pi} el rendimiento propulsivo ideal. TV es la potencia útil y Tv_i la inducida (perdida). En crucero el empuje es igual a la resistencia del avión.

7.2 TEP

¿ En el elemento de pala de una hélice, la velocidad V se suma al giro Ωr. ¿Qué ángulo ϕ forma la velocidad relativa con el plano de giro? ¿Y qué ocurre con el empuje y el par si la resistencia $\mathrm{d}D$ se descompone en esos ejes? Piensa si $\mathrm{d}D$ suma o resta al empuje. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Mismas ecuaciones con V en lugar de V_z, añadiendo el ángulo inducido α_i (Figura 2.26). La sustentación (perpendicular al flujo) apunta casi en la dirección del empuje, pero la resistencia (paralela al flujo) la frena, así que *resta* empuje y *suma* par:



Cómo leerlo: ωr (giro) y V (avance) son la velocidad de la sección respecto al aire; su suma es V_r. La velocidad inducida v_i la gira un ángulo α_i y da la efectiva V_e. El ángulo de ataque es $\alpha = \beta - \phi - \alpha_i$. $\mathrm{d}L$ es perpendicular a V_e y $\mathrm{d}D$ paralela; proyectadas sobre el eje de giro y el plano de rotación dan el empuje $\mathrm{d}T$ y la fuerza $\mathrm{d}F_Q$ que frena el giro (par $\mathrm{d}Q = r\,\mathrm{d}F_Q$).

Figura 2.26. Elemento de pala de una hélice: velocidades, ángulos ϕ, α_i, α, β y fuerzas. Fuente: T2, diapositiva 77.

$$\mathrm{d}T = \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L - \sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D \qquad \mathrm{d}Q = r\big[\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}L + \cos(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D\big]$$

La diapositiva 77 pone $+\sin(\phi+\alpha_i)\mathrm{d}D$, pero la 79 integra $C_L\cos(\phi+\alpha_i) - C_D\sin(\phi+\alpha_i)$: el signo correcto es el menos. Además:

$$\phi = \arctan\frac{V}{\Omega R x} = \arctan\frac{J}{\pi x} \qquad V_r^2 = (\Omega R)^2\left[x^2 + \left(\frac{V}{\Omega R}\right)^2\right]$$

$$\alpha_i = \frac{1}{2}\left[-\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}\right) + \sqrt{\left(\frac{V}{\Omega R x} + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{8x^2\Omega R}\right)^2 + \frac{\sigma C_{L\alpha} V_r}{2x\,\Omega R}(\beta-\phi)}\right]$$

β es el ángulo de calado de la sección, ϕ el ángulo de la velocidad de avance, V_r la velocidad resultante que ve el perfil, J el grado de avance (se define abajo), σ la solidez y $C_{L\alpha}$ la pendiente de sustentación. Con α_i se integran T y Q.

7.3 Coeficientes de hélice

¿ Si ensayas una hélice en un túnel, ¿de qué variables dependen T y P? Piensa en ρ, la frecuencia de giro n (rev/s), el diámetro D y la velocidad V. ¿Qué combinaciones adimensionales saldrían, empezando por qué avanza la hélice en una vuelta medido en diámetros? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En una vuelta la hélice avanza V/n; en diámetros, $J = V/(nD)$. Los demás términos salen de $T \sim \rho n^2 D^4$ y $P \sim \rho n^3 D^5$. Con ellos, el rendimiento propulsivo es la potencia útil entre la absorbida:

> **IDEA CLAVE**
>
> $$J = \frac{V}{nD} \qquad C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \qquad C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \qquad \eta_p = \frac{TV}{P} = \frac{C_T J}{C_P}$$
>
> n en revoluciones por segundo, D el diámetro, T el empuje, P la potencia absorbida y ρ la densidad. El grado de avance J se mide fácilmente y de él dependen C_T, C_P y η_p.

Con J pequeño la hélice trabaja casi en punto fijo y con J grande las palas ven poco ángulo de ataque y empujan poco. Para **elegir** una hélice (no diseñarla) las condiciones de vuelo son dato: se busca en las curvas de ensayo $C_T(J)$, $C_P(J)$, $\eta_p(J)$ (Figura 2.27) la que trabaja con buen rendimiento en el J de la misión.

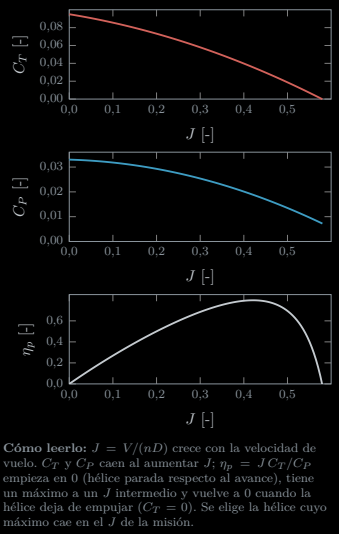


Figura 2.27. Ensayo de una hélice a rpm fijas: C_T, C_P y η_p frente a J. Fuente: T2, diapositiva 81.

8 Motores eléctricos

¿ Tienes el par Q y las rpm Ω que pide la hélice o el rotor. ¿Qué dos magnitudes eléctricas tienes que averiguar para poder dimensionar la batería y el variador? Piensa en $P = UI$. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La tensión U_m y la corriente I_m del motor; su producto es la potencia eléctrica que el sistema de potencia debe dar. Falta un modelo que las relacione con Q y Ω.

8.1 Motores sin escobillas (BLDC)

Los motores de corriente continua sin escobillas (BLDC, *Brushless DC*; Figura 2.28) son los más usados en aviación. El rotor es un imán permanente y gira porque se conmuta la polaridad de los devanados del estátor (señal trapezoidal; diapositiva 83 de T2).

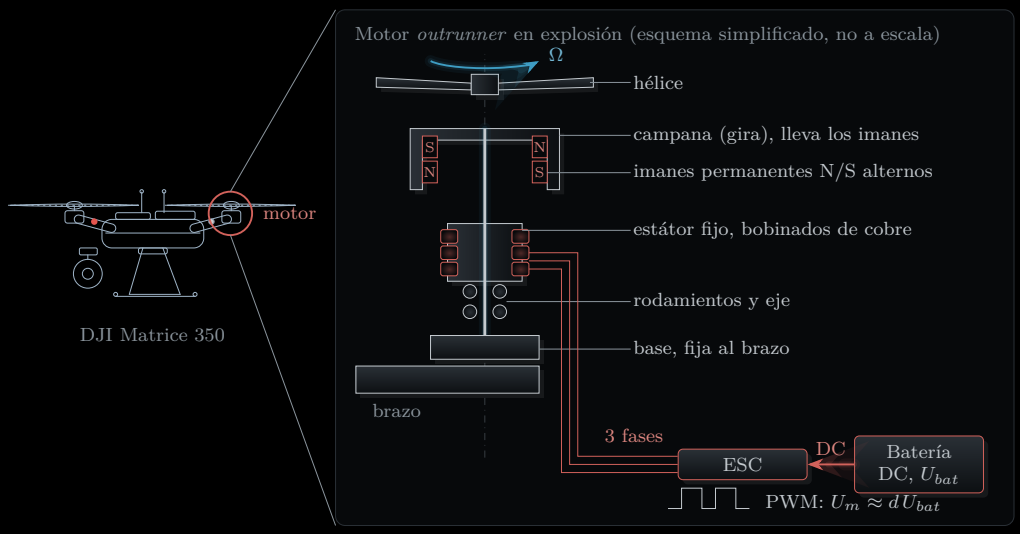


Figura 2.28. Zoom al motor de un brazo del Matrice 350: BLDC *outrunner* en explosión y cadena batería, ESC (PWM, $U_m \approx d\,U_{bat}$), tres fases, motor. Esquema simplificado, no a escala.

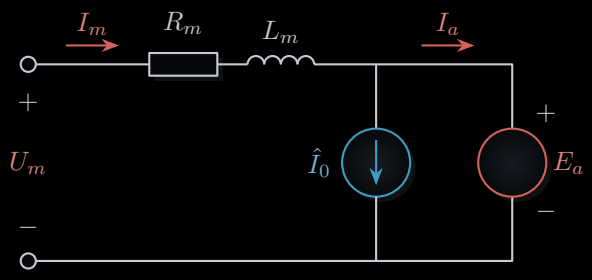
Ventajas: par máximo de forma continua; control preciso con sensores de par y rpm; durables y silenciosos; desde muy poca potencia hasta unos 400 kW; compatibles con componentes de corriente continua.

8.2 Modelo de circuito equivalente

¿ Un motor girando también es un generador: el imán que se mueve junto a las bobinas induce una tensión. ¿Se opone o ayuda a la tensión aplicada? Si a más rpm sube esa tensión, ¿qué pasa con la corriente disponible para dar par? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Se opone (fuerza contraelectromotriz E_a); a más rpm crece, queda menos tensión para empujar corriente por la resistencia R_m del bobinado, y por tanto menos par. La corriente I_m tiene dos partes: la de vacío $\hat{I}_0$ (fricción y corrientes internas) y $I_a = I_m - \hat{I}_0$, la que produce par $Q = K_Q I_a$ (Figura 2.29).



Cómo leerlo: U_m e I_m son la tensión y la corriente que entran al motor. R_m: pérdidas en el cobre del bobinado; L_m: inductancia; $\hat{I}_0$: corriente que se pierde en vacío (fricción y corrientes internas); E_a: fuerza contraelectromotriz, proporcional a la velocidad de giro. La corriente que da par es $I_a = I_m - \hat{I}_0$.

Figura 2.29. Circuito equivalente del motor BLDC. Fuente: T2, diapositiva 84.

Con $E_a = K_E \Omega$ y la ley de Ohm queda:

$$U_m = \left(\frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0\right) R_m + K_E\,\Omega \qquad I_m = \frac{Q}{K_Q} + \hat{I}_0$$

$$K_E = \frac{U_{m0} - I_{m0}R_m}{K_{V0}U_{m0}}\ [\mathrm{V/rpm}] \qquad K_Q = 9{,}55\,K_E\ [\mathrm{N\,m/A}] \qquad \frac{Q}{K_Q} = \frac{Q\,K_{V0}U_{m0}}{9{,}55\,(U_{m0} - I_{m0}R_m)}$$

con Ω en rpm en esta fórmula, K_E la constante de fuerza contraelectromotriz y K_Q la constante de par (el 9,55 es $30/\pi$, de rpm a rad/s). K_{V0} (rpm/V), U_{m0}, I_{m0} y R_m vienen en el catálogo del fabricante. Si no dan la corriente en vacío:

$$\hat{I}_0 = I_{m0} = \frac{P_{Fe0}}{K_E U_m K_{V0}} \left(\frac{U_m K_{V0}}{N_{m0}}\right)^{1{,}3}$$

con P_{Fe0} las pérdidas en vacío y N_{m0} la velocidad en vacío. La constante real K_V (no la de catálogo) cumple $N = K_V E_a$ (con N la velocidad de giro) y $K_V K_T = \frac{N}{E_a}\frac{T_e}{I_m} \approx \frac{30}{\pi}$, con $K_T = T_e/I_m$ la constante de par real y T_e el par electromagnético.

IDEA CLAVE
Siempre hay que comprobar que $I_m < I_{m,max}$ del motor.

8.3 Eficiencia y cadena de cálculo

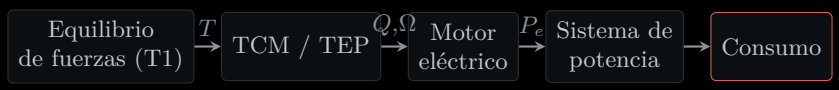
¿ Con U_m e I_m ya conocidas, ¿cómo definirías la eficiencia del motor? ¿Qué potencia sale por el eje y cuál entra por los cables? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Por el eje sale $P_m = Q\,\Omega$ (con Ω en rad/s) y por los cables entra $P_e = U_m I_m$:

$$\eta_{em} = \frac{P_m}{P_e} = \frac{Q\,\Omega}{U_m I_m} \qquad (\Omega \text{ en rad/s en la potencia})$$

con P_m la potencia mecánica en el eje y P_e la eléctrica consumida. Así se cierra la cadena de cálculo: del empuje (T1) a la TCM/TEP, de ahí al par y las rpm, al motor y al sistema de potencia, y por fin al consumo.



TEMA 3

Pilas de combustible de hidrógeno

1 Qué es una pila de combustible

Una batería almacena la energía y la entrega; un motor térmico quema un combustible y mueve un pistón. Una pila de combustible hace algo intermedio: recibe el combustible desde fuera, como un motor, pero produce electricidad directamente, como una batería.

¿ Si electrolizar agua con electricidad da H_2 y O_2, ¿qué tiene que pasar en el proceso inverso, y cuál sería el único residuo? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Si el H_2 se oxida con O_2, el producto es agua. Pero en vez de quemarlo, se obliga a que la reacción ocurra en dos sitios separados: el hidrógeno entrega sus electrones por un lado (el circuito exterior, donde está la carga) y los protones viajan por otro (el interior de la celda). Así se obtiene la corriente eléctrica:

Ánodo: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ Cátodo: $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$ Global: $H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$

La tecnología usada en automoción y drones es la PEMFC (*Proton-Exchange Membrane Fuel Cell*, pila de membrana de intercambio de protones). La Figura 3.1 muestra una celda: el ánodo y el cátodo separados por una membrana que deja pasar protones pero no electrones.

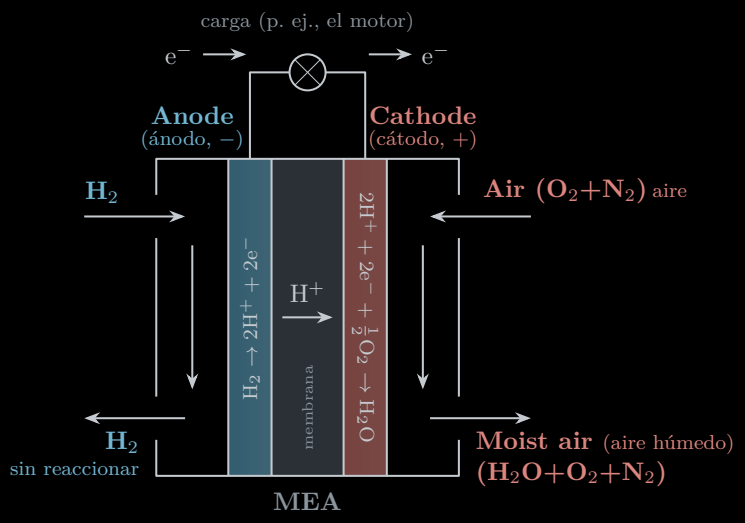


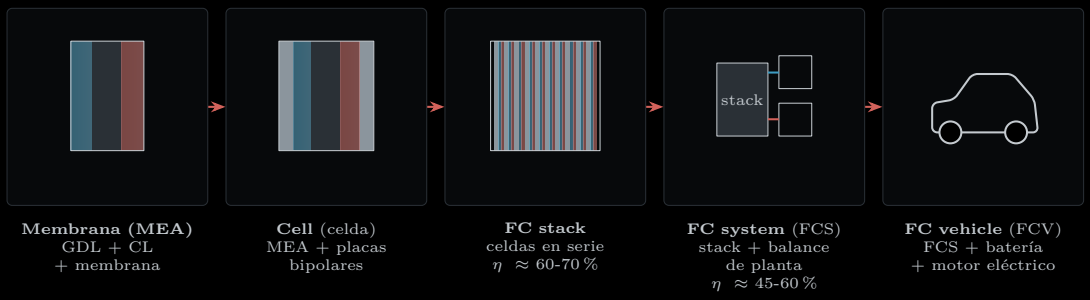
Figura 3.1. Esquema de una pila PEM: ánodo, membrana y cátodo, con los flujos de H_2, aire, protones y electrones. Fuente: T3, diapositiva 3.

1.1 Escalas

¿ Una celda da menos de 1 V. Un motor de dron necesita decenas de voltios: ¿cómo se consigue, y qué niveles de agrupación habrá entre la celda y el vehículo? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Igual que las pilas de una linterna, se ponen celdas en serie: las tensiones se suman, $V_{stack} = N_{cell} V_{cell}$, con N_{cell} el número de celdas. La corriente es la misma en todas. Entre la capa más interna y el vehículo hay cinco niveles (Figura 3.2), y en cada uno la eficiencia baja porque se añaden elementos que consumen, como veremos.



Colores: ánodo, membrana (gris), cátodo; las franjas grises de los extremos de la celda son las placas bipolares. Cada paso agrupa el anterior y añade algo: el rendimiento baja del stack al sistema porque los auxiliares consumen parte de la potencia.

Figura 3.2. Escalas de la pila de combustible: de la MEA al vehículo. Fuente: T3, diapositiva 4.

Nivel	Qué incluye
MEA (*Membrane Electrode Assembly*)	Capas de difusión de gas (GDL), capas de catalizador (CL) y membrana.
Celda	MEA + placas bipolares.
Stack ($\eta \approx$ 60-70 %)	Celdas en serie (las tensiones se suman) y placas de refrigeración.
Sistema de pila, FCS ($\eta \approx$ 45-60 %)	Stack + balance de planta (BoP, *Balance of Plant*): los auxiliares.
Vehículo de pila (FCV o FCEV)	FCS + batería + motor eléctrico + resto del vehículo.

1.2 Función de cada componente

¿ Para que la reacción anterior funcione en una celda, ¿qué cuatro trabajos hay que resolver? Piensa en el camino del gas, de los protones, de los electrones y del calor y el agua. ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La celda explosionada (Figura 3.3) lo muestra: cada capa resuelve uno.

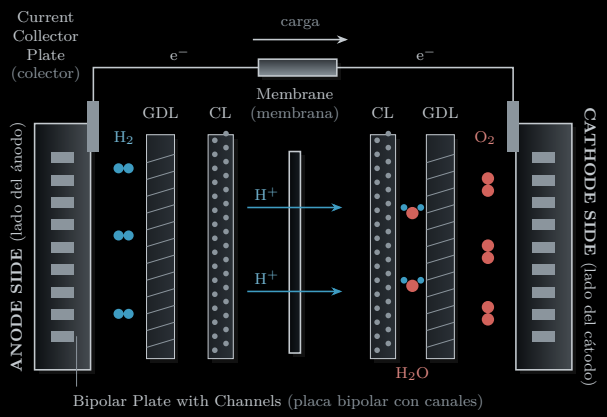


Figura 3.3. Vista explosionada de la celda: placas bipolares, GDL, CL y membrana. Fuente: T3, diapositiva 5.

- **GDL**: reparte el gas hacia la capa de catalizador y da estabilidad mecánica.
- **CL** (platino sobre carbono): en el ánodo disocia el H_2 en protones; en el cátodo facilita la reacción con el O_2.
- **Membrana**: transporta los H^+ del ánodo al cátodo y da estabilidad mecánica.
- **Placas bipolares**: reparten el flujo a las GDL, gestionan temperatura y agua y recogen los electrones hacia la carga.

1.3 Balance de planta

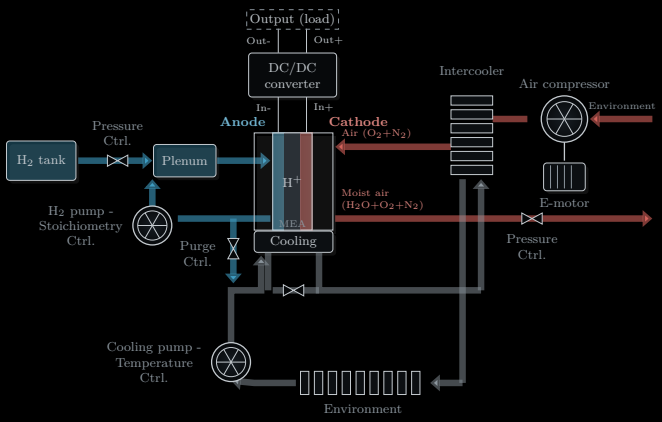
¿ El stack solo produce potencia si le llegan aire e hidrógeno y se evacúa el calor. ¿Qué circuitos auxiliares hacen falta, y cuáles podría eliminar un dron pequeño para pesar menos? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Hacen falta cuatro circuitos: aire (cátodo), H_2 (ánodo), refrigeración y electrónica. En alta potencia cada uno lleva su equipo; en un dron pequeño se simplifican: el cátodo se deja abierto con ventiladores y el propio aire refrigera.

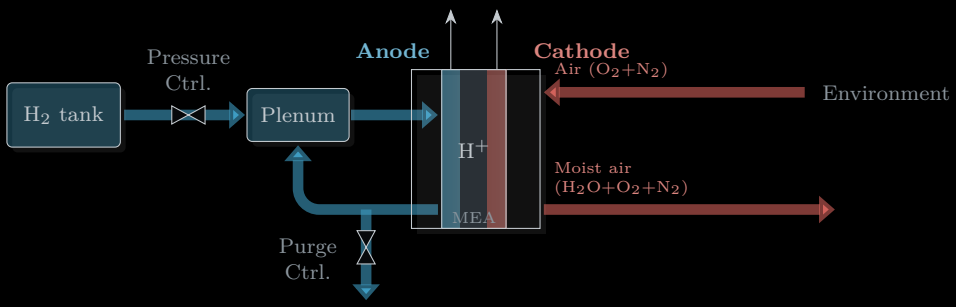
Circuito	Alta potencia	Baja potencia (drones pequeños)
Aire (cátodo)	Compresor, intercooler, humidificador (opcional), válvula de salida	Canales del cátodo abiertos con ventiladores
H_2 (ánodo)	Tanque (parte del vehículo), regulación de presión, bomba de H_2 (opcional)	Tanque, regulación de presión, recirculación pasiva con acumulación de agua
Refrigeración	Celdas de refrigeración, radiador, bomba, vaso de expansión	El propio aire del cátodo
Electrónica	Convertidor DC/DC (eleva tensión y aísla de oscilaciones del bus)	DC/DC opcional

La Figura 3.4 muestra el balance de planta de alta potencia y la Figura 3.5 el de baja. El sistema de baja potencia es **menos eficiente pero más ligero**. El DC/DC añade peso, pero da compatibilidad con batería y motor y protege el stack.



Cómo leerlo: azul, circuito de H_2 (ánodo); rojo, circuito de aire (cátodo); gris, refrigerante. El compresor, movido por un motor eléctrico, coge aire del ambiente (*environment*) y lo manda a la pila tras enfriarlo en el *intercooler*. El H_2 pasa del tanque a una cámara de reparto (*plenum*); el que no reacciona se recircula con la bomba y de vez en cuando se purga (*purge*) para sacar agua e impurezas. La bomba de refrigerante lleva el calor de la pila al radiador. El DC/DC adapta la tensión de la pila a la de la carga (*output*).

Figura 3.4. Balance de planta de alta potencia: circuitos de H_2, aire y refrigeración y convertidor DC/DC. Fuente: T3, diapositiva 6.



Cómo leerlo: frente al sistema de alta potencia desaparecen el compresor, el *intercooler* y el circuito de refrigerante. El aire del ambiente entra por los canales abiertos del cátodo y además refrigera la pila. El H_2 que no reacciona vuelve al *plenum* sin bomba (recirculación pasiva) y el agua que se acumula se purga. Las dos flechas de arriba son los terminales eléctricos.

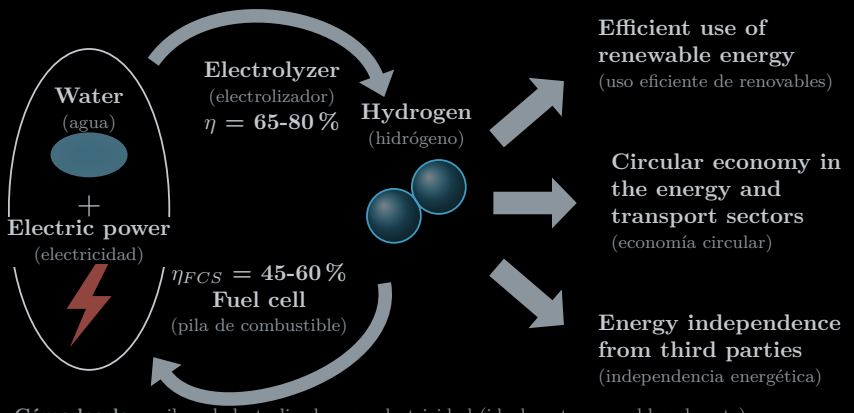
Figura 3.5. Balance de planta de baja potencia: cátodo abierto y recirculación pasiva de H_2. Fuente: T3, diapositiva 7.

2 Hidrógeno como combustible

¿ El H_2 no existe libre en la naturaleza. ¿De dónde sale y qué consecuencia tiene para la eficiencia global de usarlo como «batería»? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Se produce por electrólisis del agua y se convierte de nuevo en electricidad en la pila (Figura 3.6). Son dos conversiones seguidas, cada una con pérdidas (η del 65-80 % en la electrólisis y η_{FCS} del 45-60 % en la pila), así que el ciclo completo rinde bastante menos que usar la electricidad directamente en una batería. Sus ventajas y desventajas son:



Cómo leerlo: arriba, el electrolizador usa electricidad (idealmente renovable sobrante) para separar el agua y obtener H_2; abajo, la pila hace el proceso inverso y devuelve electricidad y agua. Encadenando los dos rendimientos de la figura, el ciclo completo devuelve entre $0{,}65 \cdot 0{,}45 \approx 29\,\%$ y $0{,}80 \cdot 0{,}60 = 48\,\%$ de la electricidad inicial.

Figura 3.6. Ciclo del hidrógeno: electrólisis (η = 65-80 %) y pila de combustible (η_{FCS} = 45-60 %). Fuente: T3, diapositiva 8.

Ventajas	Desventajas
Cero emisiones en el escape (las totales dependen de cómo se produzca el H_2)	Muy inflamable: alta velocidad de llama y baja energía de activación
Más eficiente que un MCIA	Llama casi invisible
Aprovecha excedentes de renovables	Atraviesa muchos materiales (Cu, Al…): hace falta acero inoxidable; los gasoductos actuales admiten hasta un 20 % mezclado con gas natural
Se obtiene del agua y produce agua	Muy poca energía por volumen: difícil y caro de almacenar (gas a 700 bar o criocomprimido; líquido por debajo de 32 K)
Uso en muchos sectores; coste potencial muy bajo (hasta 4 €/kg)	Más autonomía que una batería pero menos que un hidrocarburo, y menos eficiente que usar la batería directamente

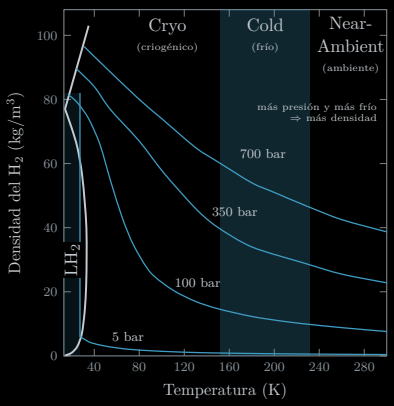
¿ El H_2 es el elemento más ligero. Antes de mirar la tabla: ¿esperas que tenga más o menos energía que la gasolina por kilo? ¿Y por litro? **?**

piensa antes de seguir

Razonamiento. Por kilo, mucha más: cada kilo aporta 120 MJ frente a 43,4 MJ. Por litro, mucha menos, porque en gas a presión ambiente 1 m^3 pesa muy poco: 10,6 MJ/m^3 frente a 32 000. Es como un globo: muy ligero pero voluminoso, y por eso hay que comprimirlo o licuarlo.

Combustible	PCI [MJ/kg]	PCI [MJ/m^3]
Hidrógeno	**120**	**10,6**
Gas natural	47,1	36,6
Amoniaco	18,6	12 690
Gasóleo	42,6	36 000
Gasolina	43,4	32 000
Etanol	26,7	21 100

PCI: poder calorífico inferior. El H_2 tiene la mejor energía por kilo y, en gas a presión ambiente, la peor por volumen. La Figura 3.7 muestra cuánto sube su densidad al enfriarlo y comprimirlo, que es justo lo que se busca al almacenarlo.



Cómo leerlo: cada curva azul es una presión de almacenamiento. A la misma presión, cuanto más frío, más kilos de H_2 caben por metro cúbico de tanque. A temperatura ambiente (≈290 K), incluso a 700 bar solo se llega a unos 40 kg/m^3. La curva gruesa de la izquierda limita la zona de H_2 líquido (LH_2, por debajo de 32 K), que llega a unos 70-80 kg/m^3.

Figura 3.7. Densidad del H_2 frente a la temperatura a 5, 100, 350 y 700 bar. Fuente: T3, diapositiva 10.

3 Curva de polarización

¿ En un motor térmico, el rendimiento de Carnot es el máximo que impone la termodinámica. ¿Qué crees que impone el máximo en una pila, y en qué magnitud eléctrica se expresaría? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. En una pila lo máximo que se puede extraer de la reacción es la energía libre de Gibbs ΔG. Cada molécula de H_2 mueve $n = 2$ electrones, y cada mol de electrones transporta la carga de Faraday F. Como energía = carga × tensión, el máximo se expresa como una tensión:

$$E = \frac{\Delta G}{nF} \qquad F = 96\,485{,}33 \text{ C/mol} \qquad i = \frac{I}{ECSA}$$

E es la tensión teórica máxima, sin pérdidas; F la constante de Faraday; n los electrones transferidos por molécula de H_2 (2). Como el tamaño de la celda cambia la corriente total I, se compara con la densidad de corriente $i = I/ECSA$, siendo ECSA la superficie electroquímicamente activa.

¿ La tensión real es menor que E y baja al pedir corriente. Por el camino de los electrones, protones y gases, ¿qué tres tipos de obstáculo anticipas, y a qué corriente actuaría cada uno? ?

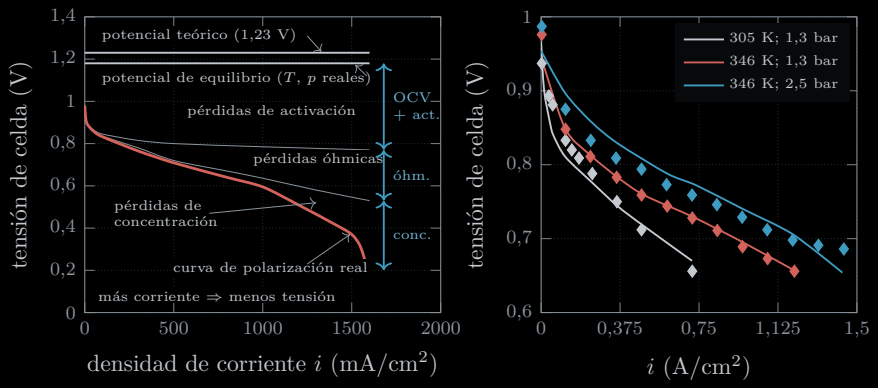
piensa antes de seguir

Razonamiento. Al principio cuesta arrancar la reacción en el catalizador (activación, notable a poca corriente). Luego la membrana opone resistencia al paso de protones (óhmicas, crecen linealmente con la corriente). Y si se pide demasiada corriente, el hidrógeno o el aire no llegan al catalizador a tiempo (concentración, caída brusca al final). Además hay una pequeña pérdida ya en circuito abierto. Resumiendo:

IDEA CLAVE

$$V_{FC} = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$$

V_{FC} es la tensión de celda, V_{OC} la de circuito abierto y V_{act}, V_{ohm}, V_{conc} las caídas por activación, óhmicas y de concentración (Figura 3.8). En automoción, para PEMFC: $V \approx$ 0,4-0,9 V por celda e $i \approx$ 0,1-2 A/cm^2.



Cómo leerlo: a la izquierda, cada línea resta un tipo de pérdida a la anterior, así que la distancia vertical entre dos líneas es lo que se pierde por esa causa a esa corriente (flechas azules, a 1600 mA/cm^2; la primera incluye la caída de circuito abierto, OCV). A la derecha, los rombos son medidas y las líneas, el modelo (mismo color, mismas condiciones): al subir la temperatura (305 a 346 K) y la presión (1,3 a 2,5 bar) la curva sube, es decir, hay menos pérdidas y más tensión para la misma corriente.

Figura 3.8. Izquierda: pérdidas sobre la curva de polarización. Derecha: curvas experimentales y simuladas a distinta temperatura y presión. Fuente: T3, diapositiva 13.

3.1 Pérdidas

Veamos cada una con su expresión.

- **Circuito abierto**: incluso sin corriente la tensión es menor que la ideal por corrientes internas y paso de H_2 a través de la membrana.
- **Activación** (domina a baja corriente): energía extra para mantener activa la reacción.

$$V_{act} = \begin{cases} \dfrac{R_{gas}T}{2F}\,\dfrac{i}{i_0} & i \le i_0/(1-\alpha) \\ \dfrac{R_{gas}T}{2\alpha F}\ln\dfrac{i}{i_0} & i > i_0/(1-\alpha) \end{cases}$$

  Aquí R_{gas} es la constante de los gases, T la temperatura, i_0 la densidad de corriente de intercambio y α el coeficiente de transferencia de carga.

- **Óhmicas** (zona lineal): sobre todo transporte de protones por la membrana. Es la ley de Ohm, $V_{ohm} = IR$, con R la resistencia de la membrana. Como la membrana tiene espesor t_m y conductividad σ que puede variar con z, se suman capas: $R = \int_0^{t_m} \mathrm{d}z/\sigma$. Bajan si la membrana está húmeda, porque conduce mejor (w es el contenido de agua):

$$V_{ohm} = IR \qquad R = \int_0^{t_m} \frac{\mathrm{d}z}{\sigma}$$

$$\sigma(T) = \sigma_{30}\, e^{1268\left(\frac{1}{303}-\frac{1}{T}\right)} \qquad \sigma_{30} = 0{,}005139\,w - 0{,}00326 \ (w > 1)$$

  Aquí σ_{30} es la conductividad a 30 °C (303 K) y z la coordenada en el espesor.

- **Concentración** (caída brusca a alta corriente): el reactivo se consume más rápido de lo que la GDL lo lleva al catalizador. i_l es la densidad de corriente límite: al acercarse $i \to i_l$ la tensión se desploma.

$$V_{conc} = -C\ln\left(1 - \frac{i}{i_l}\right)$$

  con C una constante empírica.

¿ Si todo esto depende de la temperatura, de lo humedecida que esté la membrana y de la presión, ¿de qué más variables de funcionamiento dependerá la curva? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. De la temperatura del stack, la presión en ánodo y cátodo (y su diferencia), la humedad a la entrada del cátodo y la estequiometría, que mide cuánto reactivo se suministra respecto al que se consume:

$$\lambda = \frac{\dot{n}_{supply}}{\dot{n}_{cons}} \qquad (\lambda \geq 1)$$

4 Consumos y eficiencia

¿ Si por una celda circula una corriente I (carga por segundo) y cada molécula de H_2 libera 2 electrones, ¿cuántos moles de H_2 por segundo se consumen? Y en un stack de N_{cell} celdas en serie, ¿cambia la corriente? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. Moles de electrones por segundo: I/F. Cada mol de H_2 da 2 mol de electrones, luego $I/2F$ por celda. En serie la corriente es la misma, pero cada celda consume su propio hidrógeno, así que se multiplica por N_{cell}. Para el O_2, cada molécula recoge 4 electrones; y como el aire solo tiene un 21 % de O_2, se divide por esa fracción molar y se multiplica por la masa molar del aire. La eficiencia es la potencia útil entre la potencia química que entra, $\dot{m}_{H_2} LHV$:

$$\dot{n}_{H_2} = \frac{I\,N_{cell}}{2F} \qquad \dot{m}_{H_2} = \dot{n}_{H_2} \cdot 2 \text{ g/mol}$$

$$\dot{n}_{O_2} = \frac{I\,N_{cell}}{4F} \qquad \dot{m}_{aire} = \frac{\dot{n}_{O_2}}{X_{O_2}} \cdot 28{,}87 \text{ g/mol} \qquad X_{O_2} = 0{,}21$$

$$\eta_{FC} = \frac{P_{FC}}{\dot{m}_{H_2} \cdot LHV_{H_2}} \qquad \eta_{FCS} = \frac{P_{FC} - P_{BoP}}{\dot{m}_{H_2} \cdot LHV_{H_2}} \qquad LHV_{H_2} = 120 \text{ MJ/kg} = 33{,}33 \text{ kWh/kg}$$

con $\dot{n}$ los flujos molares, X_{O_2} la fracción molar de O_2 en el aire (28,87 g/mol es la masa molar del aire), P_{FC} la potencia eléctrica del stack, P_{BoP} la de los auxiliares y LHV el poder calorífico inferior. La diferencia entre η_{FC} y η_{FCS} es justo el balance de planta: los auxiliares gastan parte de lo generado. Hay que decir siempre si la eficiencia va referida al poder calorífico inferior (LHV) o superior (HHV). Se usa el LHV porque el calor latente del agua que sale a 70-80 °C no se aprovecha.

PRUÉBALO: EJEMPLO DE CLASE

Stack de 400 celdas, ECSA 250 cm^2, a máxima potencia con 0,65 V por celda y 1,8 A/cm^2. Balance de planta: 10 kW. Calcula η_{FC} y η_{FCS}. Solución:

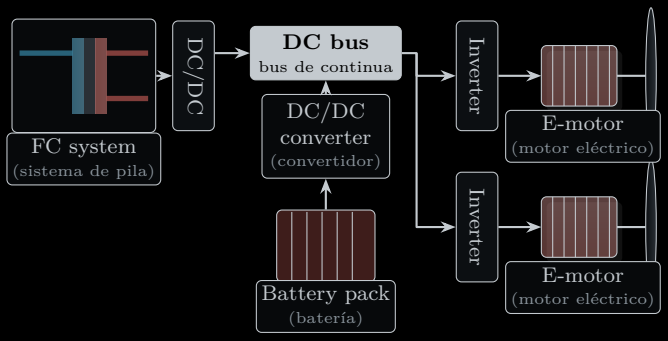
1. $I = 1{,}8 \cdot 250 = 450$ A. $P_{FC} = 400 \cdot 0{,}65 \cdot 450 = 117$ kW. $P_{FCS} = 117 - 10 = 107$ kW.
2. $\dot{n}_{H_2} = \dfrac{450 \cdot 400}{2 \cdot 96\,485} = 0{,}933$ mol/s $\Rightarrow \dot{m}_{H_2} = 1{,}87$ g/s.
3. $P_{H_2} = 1{,}866 \cdot 10^{-3} \cdot 120 \cdot 10^6 = 224$ kW.
4. $\eta_{FC} = 117/224 = 52{,}3\,\%$.
5. $\eta_{FCS} = 107/224 = 47{,}8\,\%$.

5 Integración en el vehículo

¿ La pila entrega potencia de forma suave pero responde lento. Si el vehículo pide a veces más de lo que la pila puede dar, ¿qué elemento añadirías y qué otros componentes hacen falta entre el tanque y las ruedas o rotores? ?

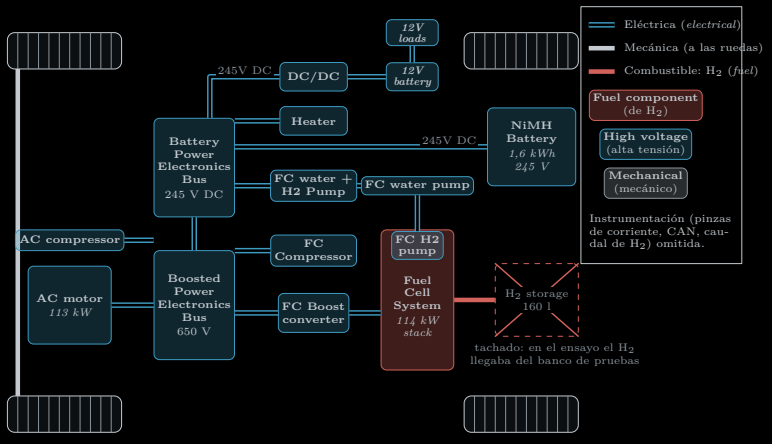
piensa antes de seguir

Razonamiento. Una batería: cubre la potencia que falta cuando la demanda supera la máxima de la pila y añade un grado de libertad para optimizar el sistema (más potencia específica). Las Figuras 3.9 y 3.10 muestran la arquitectura de un UAS de pila y la de un vehículo de pila con batería. Componentes:



Cómo leerlo: la pila y la batería alimentan en paralelo un bus de corriente continua (cada una a través de su DC/DC); del bus salen los motores. El *inverter* (inversor, de continua a alterna) solo hace falta en drones de MTOM alta que piden mucha potencia; en los pequeños el ESC hace esa función.

Figura 3.9. Arquitectura propulsiva de un UAS de pila. Fuente: T3, diapositiva 17.



Cómo leerlo: la pila (114 kW) entrega su potencia al convertidor elevador (*FC boost*), que la sube al bus de 650 V; de ahí sale la corriente alterna del motor de tracción (113 kW). La batería NiMH (245 V) cuelga del otro bus y cubre los picos. Los auxiliares de la pila (compresor de aire, bombas de agua e H_2, calefactor) y la red de 12 V también se alimentan de los buses: son el balance de planta.

Figura 3.10. Arquitectura de un vehículo de pila con stack de 114 kW y batería NiMH de 1,6 kWh. Fuente: T3, diapositiva 16.

- **Batería**: la ya descrita.
- **Motor eléctrico**: convierte la electricidad en energía mecánica.
- **Inversor** (DC/AC): solo en drones de MTOM alta que piden mucha potencia.
- **Tanques** (Figura 3.11): en automoción gas a 700 bar en ligeros y 350 bar en camiones (tipo IV). En aeronáutica se tiende al H_2 líquido (<32 K) por su mayor capacidad gravimétrica.

El H_2 tiene que llegar a la pila a temperatura ambiente, así que el tanque lleva un pequeño calentador.

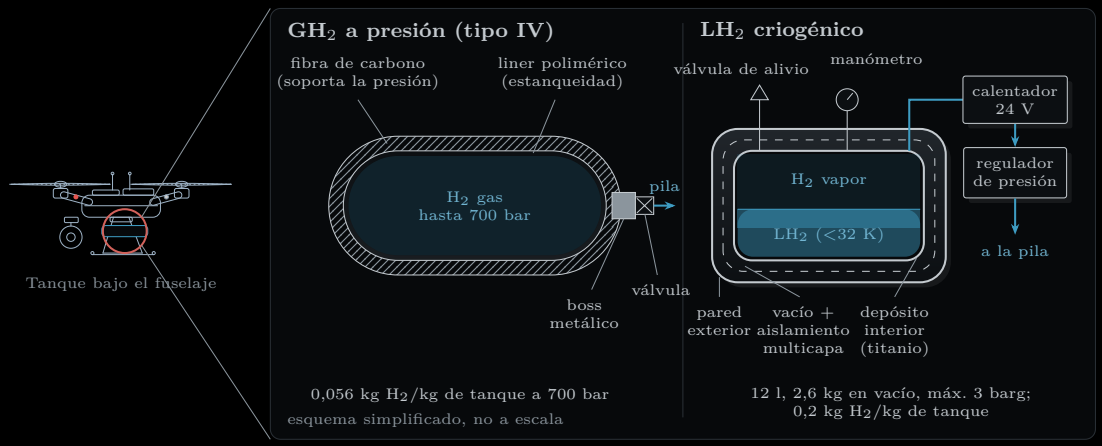


Figura 3.11. Dónde va el tanque y cómo es por dentro: GH_2 a presión tipo IV y LH_2 criogénico.

Las características de los turismos de pila están en la Figura 3.12 y las de camiones y autobuses en la Figura 3.13.

	Honda FCX Clarity	Hyundai ix35 (Tucson)	Toyota Mirai I	Honda Clarity	Mercedes GLC F-Cell	Hyundai Nexo	Toyota Mirai II
Año	2008-2014	2013-2018	2014-2019	2016-2021	2018-2021	2018	2021
Peso en vacío [kg]	1625	1846	1850	1875	2050	1814	1900-1950
Almacenamiento [kg H_2]	4,1 1 depósito, 350 bar	5,63 2 depósitos, 700 bar	5,0 2 depósitos, 700 bar	5,46 2 depósitos, 700 bar	4,4 2 depósitos, 700 bar	6,33 3 depósitos, 700 bar	5,6 3 depósitos, 700 bar
E-motor [kW/Nm]	AC imanes perm. síncrono 100/256	AC inducción (asíncrono) 100/300	AC imanes perm. síncrono 113/335	AC imanes perm. síncrono 130/300	AC inducción (asíncrono) 155/365	AC imanes perm. síncrono 120/395	AC imanes perm. síncrono 135/300
Pila de combus. [kW]	100 (1,92 kW/l)	100 (2,1 kW/l)	114 (3,1 kW/l)	103 (3,1 kW/l)	75 (?? kW/l)	95 (3,1 kW/l)	128 (5,4 kW/l)
Batería [kWh]	Li-Ion 0,96* (288 V)	Li-Ion 0,95 (180 V)	Ni-MH 1,6 (244,8 V)	Li-Ion 1,7 (346 V)	Li-Ion 13,5 (?? V)	Li-Ion 1,56 (240 V)	Li-Ion 1,24 (310,8 V)
Rango (max) [km]	∼386 (EPA)	∼427 (EPA)	∼502 (EPA)	∼580 (EPA)	Eléctrico: 51 km (NEDC)* Híbrido: 478 km (NEDC)*	∼611 (EPA)	∼647 (EPA)
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼1,06 (EPA)	∼1,32 (EPA)	∼0,99 (EPA)	∼0,94 (EPA)	∼1,03 (NEDC)**	∼1,04 (EPA)	∼0,86 (EPA)

* El rango EPA se espera que sea menor. ** El consumo EPA se espera que sea mayor.

Figura 3.12. Características de turismos de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 24.

	Hyzon HYMAX-160-24	Hyzon HYMAX-450	Hyundai XCIENT	Toyota FCV truck*	Nikola two FCEV*	Daimler Citaro BZH	Caetano H2.City Gold
Año	2019	2019	2020	Prototype (tests in 2022)	Prototype (available in 2024)	2012	2019
Peso / Pasajeros [kg] / [-]	Max. 23500	Max. Combi. (70000)	Max. 27500	Max. 25000	Max. 36000	Max. 76	Max. 64
Almacenamiento [kg H_2]	30 350 bar	65 350 bar	32,09 7 depósitos, 350 bar	60 6 depósitos, 700 bar	80** ? depósitos, 700 bar	35 7 depósitos, 350 bar	37,5 5 depósitos, 350 bar
E-motor [kW/Nm]	250	450	350/3400	500/1800	735/2711	2x80	180
Pila de combus. [kW]	100	240	2x95 (3,1 kW/l) (Hyundai Nexo)	2x112 (3,1 kW/l) (Toyota Mirai I)	2-3x100 (PowerCell S3)	2x60 (Mercedes B-Class F-CELL)	60 (Toyota)
Batería [kWh]	Li-Ion 70 kWh	Li-Ion 140 kWh	Li-Ion 3x24,4 (661 V)	Li-Ion 12	Li-Ion 250	Li-Ion 26	Li-ion 44
Rango (max) [km]	∼350	∼650	∼400	∼600	∼965-1287	>250	>400
Consumo (min) [kg H_2/100 km]	∼8,6	∼10,0	∼8,0**	∼10**	∼6,2-8,3**	<14,0	<9,0

* Las especificaciones finales pueden diferir de los valores disponibles. ** Valor estimado.

Figura 3.13. Características de camiones y autobuses de pila de combustible. Fuente: T3, diapositiva 25.

5.1 Ejemplos (H3Dynamics y ZeroAvia)

¿ Comparando un tanque de líquido y uno de gas del mismo tamaño aproximado, ¿cuál esperas que almacene más kilos de H_2, y cuánto pesa cada uno? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. El líquido: 12 l de LH_2 guardan 30-40 g/l (hasta el 25 % en peso), mientras que el de gas de 12 l solo guarda 0,288 kg frente a los 3,3 kg del tanque vacío.

	Tanque LH_2 (UAV pequeño)	**Tanques GH_2**
Volumen	12 l	5 / 9 / 12 / 20 l
Peso en vacío	2,6 kg	1,65 / 2,65 / 3,3 / 7,05 kg
H_2 almacenado	30-40 g/l, hasta 25 % en peso	0,12 / 0,216 / 0,288 / 0,48 kg
Otros	Titanio, 3 barg, calentador 24 V	Medidor y regulador de presión

- **H3Dynamics AEROPAK** (sistema integrado): 400/800/1200 con 5,8/7,8/11,5 kg, potencia nominal 300/520/780 W y máxima 1100/1150/1800 W, control por ESC (*Electronic Speed Controller*) y PWM.
- **Pilas H3Dynamics** de 300 a 2000 W: cátodo abierto con ventiladores, recirculación pasiva de H_2, compatibles con DC/DC y necesitan batería (sugerida LiPo 9S).
- **ZeroAvia** (alta potencia): motor eléctrico plano de 3,92 kW/kg, pila de alta temperatura de más de 2 kW/kg y potencia específica neta del sistema de 1,4 kW/kg.

6 Durabilidad

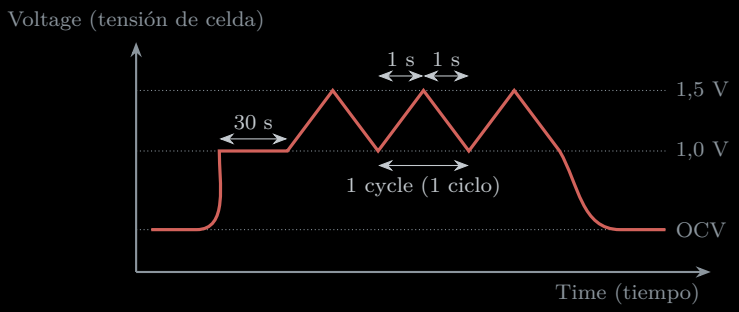
¿ Con el uso, ¿qué le pasa a la curva de polarización de una pila envejecida respecto a la nueva, y qué dos capas de la MEA crees que se degradan primero: la de catalizador o la membrana? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. La degradación **reduce la tensión**, y es lo que limita la vida de la pila. Se degradan las dos:

- **Capa de catalizador del cátodo** (Pt sobre C): el Pt se disuelve por oxidación a alta tensión (baja corriente). Parte se deposita en bandas dentro de la membrana (Pt perdido) y el resto se aglomera en partículas mayores (*Ostwald ripening*), con menos ECSA.
- **Membrana**: mecánica, por ciclos de humedad relativa (RH); química, porque se genera H_2O_2 cuyos radicales atacan la estructura (se detecta por liberación de fluoruros).

Como esperar años no es práctico, se evalúa con ensayos acelerados (AST, *Accelerated Stress Test*): ciclos de arranque y parada; ciclos de tensión (señal triangular para el soporte de C y cuadrada para la disolución del Pt; Figura 3.14); para la membrana, ciclos de RH (mecánica), mantenimiento a tensión de circuito abierto, OCV (química), o ambos combinados.

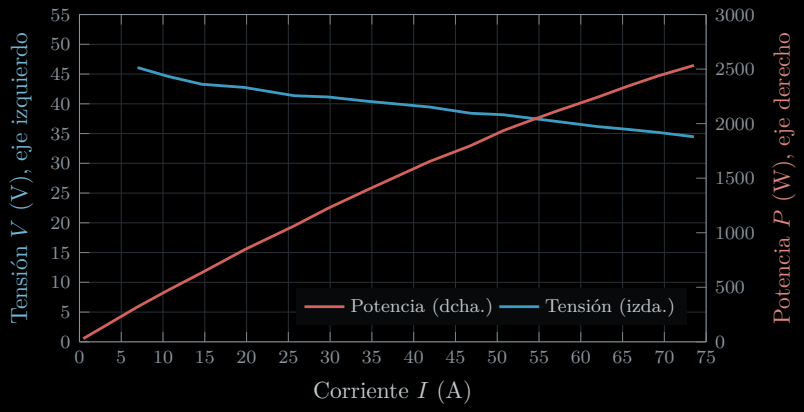


Cómo leerlo: OCV es la tensión de circuito abierto (*open circuit voltage*), sin corriente. La celda se mantiene 30 s a 1,0 V y después se repiten rampas de 1 s entre 1,0 y 1,5 V (señal triangular). Las tensiones altas atacan el soporte de carbono del catalizador, así que el ensayo produce en poco tiempo la degradación que en uso real tardaría mucho más.

Figura 3.14. Ciclo de tensión de un ensayo acelerado (AST). Fuente: T3, diapositiva 26.

7 Ejercicio del dron de vigilancia

Ahora reunimos todo. Dron de MTOM 5 kg que solo puede dedicar el 10 % (0,5 kg) al almacenamiento de H_2, con la pila A-2000 (datos en `H3D_FC_A-2000.mat`; Figura 3.15). Misión: velocidad vertical máxima 3 m/s, crucero a 10 m/s, altitud 100 m, 50 km de crucero; potencia 1000 W en despegue, 1400 W en crucero y 1200 W en aterrizaje. Capacidad gravimétrica: LH_2 0,2 kg H_2/kg de tanque; GH_2 a 700 bar 0,056.



Cómo leerlo: cada valor de I es un punto de funcionamiento. Al pedir más corriente la tensión baja (pérdidas, como en la curva de polarización) y la potencia $P = V\,I$ sube. Para una fase de la misión se busca su P en la curva roja, se lee la I y de ahí el consumo de H_2, que es proporcional a I.

Figura 3.15. Tensión y potencia del sistema A-2000 frente a la corriente (datos de `H3D_FC_A-2000.mat`; $V = P/I$). Fuente: T3, diapositiva 29.

¿ Antes de seguir: ¿en qué orden plantearías el cálculo para saber si cabe el hidrógeno de la misión, y qué fase crees que decidirá el resultado? ?

piensa antes de seguir

Razonamiento. El camino es:

1. Tiempos: ascenso 100/3 = 33,3 s; crucero 50 000/10 = 5000 s; descenso 33,3 s (a la velocidad vertical máxima).
2. Para cada potencia, interpolar en los datos de la A-2000 el consumo de H_2.

3. Masa de H_2 de cada fase = consumo × tiempo; sumar.
4. Masa de tanque = m_{H_2} / capacidad gravimétrica para cada tecnología. Comprobar que tanque + $H_2 \leq 0{,}5$ kg.

Interpolando los datos de la A-2000 salen unos 0,46 g de H_2 en el ascenso, 98,8 g en el crucero y 0,55 g en el descenso: unos 99,8 g en total. El crucero es el que decide, porque dura 5000 s frente a 33 s de las otras fases. Tanque necesario: LH_2 0,0998/0,2 ≈ 0,50 kg; GH_2 0,0998/0,056 ≈ 1,78 kg. Si el 10 % limita solo la masa del tanque, el líquido cumple justo y el gas no. Si incluye también el H_2, no cumple ninguno: conviene confirmar con el profesor cómo lo interpreta.

8 Resumen de los tres temas

LO ESENCIAL

1. El sistema propulsivo tiene generación de empuje, de potencia y almacenamiento. Se diseña de forma iterativa porque todo cambia la MTOM.
2. El empuje necesario sale del equilibrio de fuerzas de cada fase. En ala fija vence la resistencia; en rotores vence además el peso.
3. Máxima autonomía: mínimo consumo por unidad de tiempo. Máximo alcance: mínimo consumo por unidad de distancia.
4. Tobera: resolver el Brayton hasta la salida de la turbina y ver si está bloqueada o adaptada.
5. Rotores y hélices: $T = 2\rho S v_i (v_z + v_i)$, $v_{i0} = \sqrt{T/2\rho S}$. La TEP da el detalle por sección y combinada con la TCM da $v_i(x)$. El método de la energía da la curva de potencia.
6. Hélices: $J = V/nD$, $\eta_p = C_T J / C_P$.
7. BLDC: $U_m = (Q/K_Q + \hat{I}_0)R_m + K_E\Omega$ (con Ω en rpm), comprobar $I_m < I_{max}$.
8. Pila de combustible: $V = V_{OC} - V_{act} - V_{ohm} - V_{conc}$; $\dot{n}_{H_2} = IN_{cell}/2F$; $\eta_{FCS} = (P_{FC} - P_{BoP})/(\dot{m}_{H_2} LHV)$.